

Simulado Completo LPIC-1

Certificação Linux Professional Institute — Exames 101-500 e 102-500

Versão 5.0 | 350 Questões com Respostas Corretas

Fonte oficial: Linux Professional Institute (LPI) — <https://www.lpi.org/our-certifications/exam-101-102-objectives/>

Sobre Este Simulado

Este simulado foi elaborado com base nos **objetivos oficiais do LPI** para a certificação **LPIC-1 versão 5.0**, cobrindo integralmente os dois exames obrigatórios: **101-500** e **102-500**. As questões foram desenvolvidas para refletir o nível de profundidade técnica exigido na certificação real, abordando conceitos, comandos, arquivos de configuração e cenários práticos de administração Linux.

A certificação LPIC-1 valida a capacidade do candidato de realizar tarefas de manutenção na linha de comando, instalar e configurar um computador com Linux, e configurar redes básicas. É reconhecida internacionalmente e é o ponto de entrada para a trilha de certificações LPI.

Distribuição das Questões por Tópico

Exame	Tópico	Descrição	Questões
101-500	101	Arquitetura de Sistema	1–35
101-500	102	Instalação do Linux e Gerenciamento de Pacotes	36–60
101-500	103	Comandos GNU e Unix	61–110
101-500	104	Dispositivos, Sistemas de Arquivos e FHS	111–150
102-500	105	Shells, Scripting e Programação	151–163
102-500	106	Interfaces Gráficas e Desktops	164–170
102-500	107	Tarefas Administrativas	171–190
102-500	108	Serviços Essenciais do Sistema	191–210
102-500	109	Fundamentos de Rede	211–235
102-500	110	Segurança	236–275
Ambos	Revisão	Questões Avançadas e Integradas	276–350

Como Usar Este Simulado

Leia cada questão com atenção antes de consultar a resposta. Para máximo aproveitamento, tente responder mentalmente ou por escrito antes de verificar a resposta correta. Foque especialmente nas questões dos tópicos com maior peso no exame (indicados pelo LPI como tendo mais questões na prova real).

Os tópicos com **maior peso** no exame 101-500 são: 103.1 (Linha de Comando), 103.3 (Gerenciamento de Arquivos), 103.4 (Pipes e Redirecionamentos), 103.5 (Processos) e 104.5 (Permissões). No exame 102-500, destacam-se: 107.1 (Usuários e Grupos), 109.2 (Configuração de Rede) e 110.1 (Segurança).

Simulado Completo LPIC-1 — Exames 101-500 e 102-500

Versão 5.0 | Baseado nos Objetivos Oficiais do LPI

Fonte oficial: Linux Professional Institute — <https://www.lpi.org/our-certifications/exam-101-102-objectives/>

Este simulado cobre todos os domínios dos exames LPIC-1 (101-500 e 102-500), versão 5.0, conforme os objetivos publicados oficialmente pelo Linux Professional Institute (LPI). As questões foram elaboradas com base nos conhecimentos-chave exigidos em cada objetivo, refletindo o nível de dificuldade e o estilo das questões reais da certificação.

PARTE I — EXAME 101-500

Tópico 101: Arquitetura de Sistema

Questão 1 Qual diretório do sistema de arquivos Linux fornece uma interface virtual para informações sobre hardware e processos em execução, sendo atualizado dinamicamente pelo kernel?

Resposta Correta: `/proc/` — é um sistema de arquivos virtual (pseudo-filesystem) montado pelo kernel que expõe informações sobre processos em execução, hardware e parâmetros do kernel em tempo real.

Questão 2 Qual comando é utilizado para listar todos os módulos do kernel atualmente carregados no sistema?

Resposta Correta: `lsmod` — exibe uma lista formatada dos módulos do kernel carregados, mostrando nome, tamanho e dependências de cada módulo.

Questão 3 Um administrador precisa carregar manualmente o módulo `e1000e` no kernel em execução. Qual comando deve ser utilizado?

Resposta Correta: `modprobe e1000e` — o `modprobe` carrega módulos do kernel e resolve automaticamente as dependências necessárias, ao contrário do `insmod`, que exige o caminho

completo e não resolve dependências.

Questão 4 Qual comando lista todos os dispositivos PCI conectados ao sistema, incluindo controladores de rede, placas de vídeo e controladores de armazenamento?

Resposta Correta: `lspci` — lista todos os dispositivos conectados ao barramento PCI/PCIe do sistema com informações de fabricante, classe e identificador do dispositivo.

Questão 5 Qual comando é usado para listar os dispositivos USB conectados ao sistema Linux?

Resposta Correta: `lsusb` — exibe informações sobre os barramentos USB e os dispositivos conectados a eles, incluindo ID do fabricante e do produto.

Questão 6 O diretório `/sys/` no Linux representa qual tipo de sistema de arquivos?

Resposta Correta: `sysfs` — é um sistema de arquivos virtual que exporta informações sobre dispositivos e drivers do kernel para o espaço do usuário, fornecendo uma interface estruturada para o hardware do sistema.

Questão 7 Qual subsistema do kernel Linux é responsável por detectar dispositivos de hardware e criar dinamicamente os arquivos de dispositivo correspondentes em `/dev/` ?

Resposta Correta: `udev` — é o gerenciador de dispositivos do kernel Linux que lida com eventos de hardware, cria e remove arquivos de dispositivo em `/dev/` e aplica regras de nomenclatura e permissões.

Questão 8 Qual arquivo dentro de `/proc/` contém informações detalhadas sobre a CPU do sistema, como modelo, velocidade e flags de recursos?

Resposta Correta: `/proc/cpuinfo` — contém informações detalhadas sobre cada processador (ou núcleo) do sistema, incluindo modelo, frequência, cache e flags de recursos suportados.

Questão 9 Para remover um módulo do kernel que está carregado, qual comando deve ser utilizado?

Resposta Correta: `modprobe -r <nome_do_módulo>` ou `rmmod <nome_do_módulo>` — o `modprobe -r` remove o módulo e suas dependências não utilizadas, enquanto o `rmmod` remove apenas o módulo especificado.

Questão 10 Qual arquivo dentro de `/proc/` lista todos os módulos do kernel atualmente carregados, sendo a fonte de dados utilizada pelo comando `lsmod` ?

Resposta Correta: `/proc/modules` — contém a lista de todos os módulos carregados no kernel, com informações sobre tamanho, número de instâncias e dependências.

Questão 11 Um técnico precisa verificar informações sobre um dispositivo USB específico, incluindo seu ID de fabricante. Qual comando fornece essa informação de forma detalhada?

Resposta Correta: `lsusb -v` — a opção `-v` (verbose) exibe informações detalhadas sobre cada dispositivo USB, incluindo descritores, IDs de fabricante e produto, e configurações.

Questão 12 Qual é a função do comando `modinfo` no contexto de gerenciamento de módulos do kernel Linux?

Resposta Correta: `modinfo <módulo>` — exibe informações detalhadas sobre um módulo do kernel, incluindo descrição, autor, licença, parâmetros aceitos e dependências, sem necessidade de carregá-lo.

Questão 13 O arquivo `/proc/interrupts` contém informações sobre quais recursos do sistema?

Resposta Correta: Informações sobre as interrupções de hardware (IRQs) do sistema, mostrando o número de interrupções por CPU para cada dispositivo registrado.

Questão 14 Qual diretório contém os arquivos de dispositivo de bloco e caractere no Linux, sendo gerenciado pelo `udev` ?

Resposta Correta: `/dev/` — contém os arquivos especiais de dispositivo que representam hardware do sistema, como discos (`/dev/sda`), terminais (`/dev/tty`) e dispositivos de memória (`/dev/mem`).

Questão 15 Para verificar quais parâmetros um módulo do kernel aceita antes de carregá-lo, qual comando deve ser utilizado?

Resposta Correta: `modinfo -p <módulo>` — a opção `-p` exibe apenas os parâmetros aceitos pelo módulo, com seus tipos e descrições.

Tópico 101.2: Inicialização do Sistema (Boot)

Questão 16 Qual é a sequência correta de inicialização de um sistema Linux com BIOS tradicional?

Resposta Correta: BIOS → MBR (bootloader stage 1) → Bootloader (GRUB stage 2) → Kernel Linux → initramfs → processo init/systemd → sistema operacional completo.

Questão 17 Qual comando exibe as mensagens do kernel geradas durante o processo de boot, armazenadas no buffer de mensagens do kernel?

Resposta Correta: `dmesg` — exibe o buffer de mensagens do kernel (kernel ring buffer), que contém mensagens geradas durante a inicialização e operação do sistema, incluindo detecção de hardware e erros.

Questão 18 No contexto do boot com UEFI, qual é a função da ESP (EFI System Partition)?

Resposta Correta: A ESP é uma partição FAT32 especial que armazena os arquivos do bootloader UEFI (como `grubx64.efi`), o kernel e outros arquivos necessários para a inicialização do sistema em modo UEFI.

Questão 19 Qual arquivo de imagem temporária é carregado pelo bootloader junto com o kernel durante o boot para fornecer drivers e ferramentas necessários antes que o sistema de arquivos raiz seja montado?

Resposta Correta: `initramfs` (ou `initrd`) — é uma imagem de sistema de arquivos temporária carregada na memória RAM que contém drivers e utilitários essenciais para montar o sistema de arquivos raiz real.

Questão 20 Qual comando do systemd é utilizado para visualizar os logs do sistema, incluindo as mensagens de boot?

Resposta Correta: `journalctl` — é a ferramenta de consulta ao journal do systemd. Para ver mensagens de boot, usa-se `journalctl -b` (boot atual) ou `journalctl -b -1` (boot anterior).

Questão 21 Qual parâmetro pode ser passado ao kernel Linux na linha de boot para iniciar o sistema em modo de usuário único (single user mode)?

Resposta Correta: `single` ou `1` ou `s` — esses parâmetros instruem o kernel a iniciar no runlevel 1 (single user mode), que inicia apenas os serviços essenciais e fornece um shell de root para manutenção.

Questão 22 No GRUB 2, qual arquivo é o principal arquivo de configuração gerado automaticamente e onde ele está localizado?

Resposta Correta: `/boot/grub/grub.cfg` — é o arquivo de configuração principal do GRUB 2, gerado automaticamente pelo comando `grub-mkconfig` a partir dos scripts em `/etc/grub.d/` e das configurações em `/etc/default/grub`.

Questão 23 Qual é a diferença fundamental entre o processo `init` do SysVinit e o `systemd`?

Resposta Correta: O SysVinit inicializa serviços sequencialmente usando scripts shell em `/etc/init.d/`, enquanto o `systemd` inicializa serviços em paralelo usando unidades (units) declarativas, oferecendo maior velocidade de boot, gerenciamento de dependências e journaling integrado.

Questão 24 Qual arquivo de configuração do SysVinit define o runlevel padrão do sistema e os processos a serem iniciados em cada runlevel?

Resposta Correta: `/etc/inittab` — é o arquivo de configuração principal do SysVinit que define o runlevel padrão (linha `id:X:initdefault:`), os processos de inicialização e as ações para cada runlevel.

Questão 25 Ao pressionar `e` no menu do GRUB 2 durante o boot, qual ação é executada?

Resposta Correta: Abre o editor de configuração do GRUB 2, permitindo modificar temporariamente os parâmetros de boot da entrada selecionada, como adicionar parâmetros ao kernel ou alterar o sistema de arquivos raiz.

Tópico 101.3: Runlevels, Boot Targets e Desligamento

Questão 26 No SysVinit, qual runlevel corresponde ao modo multiusuário com suporte a rede, sem interface gráfica, no padrão Debian/Ubuntu?

Resposta Correta: Runlevel 2 — no padrão Debian/Ubuntu, os runlevels 2, 3, 4 e 5 são equivalentes e representam o modo multiusuário completo. No padrão Red Hat/CentOS, o runlevel 3 é o multiusuário sem GUI e o 5 inclui GUI.

Questão 27 Qual comando do `systemd` é equivalente ao `telinit 6` do SysVinit para reiniciar o sistema?

Resposta Correta: `systemctl reboot` — reinicia o sistema de forma ordenada. O equivalente direto ao `telinit 6` é `systemctl isolate reboot.target`.

Questão 28 Qual boot target do systemd é equivalente ao runlevel 3 do SysVinit (multiusuário sem interface gráfica)?

Resposta Correta: `multi-user.target` — corresponde ao runlevel 3 do SysVinit, iniciando o sistema em modo multiusuário com rede, mas sem interface gráfica.

Questão 29 Qual boot target do systemd é equivalente ao runlevel 5 do SysVinit (multiusuário com interface gráfica)?

Resposta Correta: `graphical.target` — corresponde ao runlevel 5 do SysVinit, iniciando o sistema em modo multiusuário com interface gráfica.

Questão 30 Como se define o boot target padrão no systemd para que o sistema sempre inicie em modo multiusuário sem interface gráfica?

Resposta Correta: `systemctl set-default multi-user.target` — cria um link simbólico de `/etc/systemd/system/default.target` para `multi-user.target`, definindo-o como padrão.

Questão 31 Qual comando envia uma mensagem de aviso para todos os usuários logados no sistema antes de um desligamento ou reinicialização?

Resposta Correta: `wall "mensagem"` — o comando `wall` (write all) envia uma mensagem para todos os terminais de usuários logados. O comando `shutdown` também envia mensagens automaticamente com a opção de mensagem.

Questão 32 Qual comando desliga o sistema imediatamente no Linux, sem aguardar processos em execução?

Resposta Correta: `shutdown -h now` ou `poweroff` ou `halt` — o `shutdown -h now` encerra o sistema imediatamente de forma ordenada. O `poweroff` e `halt` também desligam o sistema, com `poweroff` enviando sinal ACPI para desligar a energia.

Questão 33 Qual comando agenda o desligamento do sistema para daqui a 30 minutos, enviando uma mensagem de aviso aos usuários?

Resposta Correta: `shutdown -h +30 "Sistema será desligado em 30 minutos para manutenção"` — o `+30` indica 30 minutos a partir do momento atual, e a mensagem é enviada a todos os usuários logados.

Questão 34 No systemd, qual comando verifica o boot target atualmente ativo no sistema?

Resposta Correta: `systemctl get-default` — exibe o boot target padrão configurado, ou `systemctl list-units --type=target` para ver todos os targets ativos.

Questão 35 Qual boot target do systemd corresponde ao modo de usuário único (single user mode), equivalente ao runlevel 1 do SysVinit?

Resposta Correta: `rescue.target` — corresponde ao runlevel 1, iniciando o sistema com serviços mínimos e um shell de root para manutenção. O `emergency.target` é ainda mais restritivo, montando apenas o sistema de arquivos raiz em modo somente leitura.

Tópico 102: Instalação do Linux e Gerenciamento de Pacotes

Questão 36 Qual partição é obrigatória em qualquer instalação Linux e contém o sistema de arquivos raiz com todos os diretórios essenciais?

Resposta Correta: A partição `/` (root) — é a única partição obrigatória em uma instalação Linux, contendo todos os diretórios do sistema. Todas as outras partições são montadas como subdiretórios dentro dela.

Questão 37 Por que é recomendado criar uma partição separada para `/var` em servidores Linux?

Resposta Correta: Porque `/var` contém dados variáveis como logs, filas de email, bancos de dados e spool de impressão, que podem crescer rapidamente. Uma partição separada evita que o crescimento desses dados preencha o sistema de arquivos raiz e cause falhas no sistema.

Questão 38 Qual é o tamanho mínimo recomendado para a partição `/boot` em sistemas Linux modernos com UEFI?

Resposta Correta: Pelo menos **512 MB** para a ESP (EFI System Partition) e uma partição `/boot` separada de pelo menos **500 MB** a **1 GB** para armazenar múltiplos kernels e imagens initramfs.

Questão 39 O que é LVM (Logical Volume Manager) e qual sua principal vantagem em relação ao particionamento tradicional?

Resposta Correta: LVM é uma camada de abstração sobre dispositivos de armazenamento físico que permite criar volumes lógicos redimensionáveis. Sua principal vantagem é a flexibilidade: volumes podem ser expandidos ou reduzidos sem reinicialização, e múltiplos discos físicos podem ser combinados em um único volume lógico.

Questão 40 Qual é a diferença entre uma tabela de partições MBR e GPT?

Resposta Correta: MBR (Master Boot Record) suporta no máximo 4 partições primárias (ou 3 primárias + 1 estendida com partições lógicas) e discos de até 2 TB. GPT (GUID Partition Table) suporta até 128 partições primárias, discos maiores que 2 TB e é necessário para sistemas UEFI.

Questão 41 Qual comando instala o GRUB 2 no MBR do disco `/dev/sda` ?

Resposta Correta: `grub-install /dev/sda` — instala o GRUB 2 no MBR (ou na ESP em sistemas UEFI) do dispositivo especificado.

Questão 42 Após modificar o arquivo `/etc/default/grub` , qual comando deve ser executado para regenerar o arquivo de configuração do GRUB 2?

Resposta Correta: `grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg` — gera um novo arquivo `grub.cfg` baseado nas configurações em `/etc/default/grub` e nos scripts em `/etc/grub.d/` .

Questão 43 Qual comando exibe as bibliotecas compartilhadas das quais um executável depende?

Resposta Correta: `ldd /caminho/para/executável` — lista todas as bibliotecas compartilhadas (`.so`) necessárias para executar o programa, mostrando o caminho de cada biblioteca e seu endereço de carregamento.

Questão 44 Qual arquivo de configuração define os diretórios onde o `ldconfig` deve procurar bibliotecas compartilhadas?

Resposta Correta: `/etc/ld.so.conf` — contém uma lista de diretórios onde o linker dinâmico deve procurar bibliotecas. Arquivos adicionais podem ser incluídos via `/etc/ld.so.conf.d/*.conf` .

Questão 45 Qual é a função do comando `ldconfig` ?

Resposta Correta: `ldconfig` atualiza o cache de bibliotecas compartilhadas (`/etc/ld.so.cache`) com base nos diretórios listados em `/etc/ld.so.conf` . Deve ser executado após instalar novas bibliotecas para que o sistema as encontre.

Questão 46 Como uma variável de ambiente pode ser usada para adicionar um diretório temporário ao caminho de busca de bibliotecas compartilhadas sem modificar arquivos de configuração?

Resposta Correta: Usando a variável `LD_LIBRARY_PATH` — por exemplo, `export LD_LIBRARY_PATH=/opt/mylib:$LD_LIBRARY_PATH` adiciona `/opt/mylib` ao caminho de busca de bibliotecas para a sessão atual.

Questão 47 Qual comando do Debian instala um pacote `.deb` diretamente a partir de um arquivo local?

Resposta Correta: `dpkg -i pacote.deb` — instala o pacote `.deb` especificado. A opção `-i` (install) realiza a instalação, mas não resolve dependências automaticamente (para isso, use `apt-get install -f` após).

Questão 48 Qual comando lista todos os pacotes instalados no sistema Debian/Ubuntu?

Resposta Correta: `dpkg -l` ou `dpkg --get-selections` — exibe uma lista de todos os pacotes instalados com status, versão e descrição resumida. O `dpkg -l 'padrão*'` filtra por padrão de nome.

Questão 49 Como verificar quais arquivos foram instalados por um pacote específico no Debian/Ubuntu?

Resposta Correta: `dpkg -L nome_do_pacote` — lista todos os arquivos instalados pelo pacote especificado, incluindo binários, bibliotecas, arquivos de configuração e documentação.

Questão 50 Qual comando do `apt-cache` exibe informações detalhadas sobre um pacote disponível nos repositórios, incluindo versão, dependências e descrição?

Resposta Correta: `apt-cache show nome_do_pacote` — exibe metadados completos do pacote, incluindo versão, arquitetura, dependências, tamanho e descrição detalhada.

Questão 51 Qual arquivo define os repositórios de pacotes utilizados pelo `apt` no Debian/Ubuntu?

Resposta Correta: `/etc/apt/sources.list` — contém as URLs e componentes dos repositórios de pacotes. Arquivos adicionais podem ser colocados em `/etc/apt/sources.list.d/`.

Questão 52 Qual comando atualiza a lista de pacotes disponíveis nos repositórios configurados no sistema Debian/Ubuntu?

Resposta Correta: `apt-get update` ou `apt update` — sincroniza o índice de pacotes local com os repositórios remotos, mas não instala ou atualiza nenhum pacote.

Questão 53 Qual comando remove um pacote Debian/Ubuntu incluindo seus arquivos de configuração?

Resposta Correta: `apt-get purge nome_do_pacote` ou `dpkg --purge nome_do_pacote` — remove o pacote e todos os seus arquivos de configuração. O `apt-get remove` remove apenas os binários, mantendo os arquivos de configuração.

Questão 54 Como instalar um pacote RPM a partir de um arquivo local usando o comando `rpm` ?

Resposta Correta: `rpm -ivh pacote.rpm` — as opções `-i` (install), `-v` (verbose) e `-h` (hash marks para progresso) instalam o pacote com saída detalhada e barra de progresso.

Questão 55 Qual comando RPM verifica a integridade de um pacote instalado comparando os arquivos atuais com os metadados do pacote?

Resposta Correta: `rpm -V nome_do_pacote` ou `rpm --verify nome_do_pacote` — verifica tamanho, permissões, MD5, tipo, proprietário, grupo, hora de modificação e flags de cada arquivo do pacote.

Questão 56 Qual comando lista todos os pacotes RPM instalados no sistema?

Resposta Correta: `rpm -qa` — a opção `-q` (query) com `-a` (all) lista todos os pacotes instalados. Pode ser combinado com `grep` para filtrar: `rpm -qa | grep nome`.

Questão 57 Qual comando YUM instala um pacote e resolve automaticamente suas dependências?

Resposta Correta: `yum install nome_do_pacote` — instala o pacote especificado e todas as suas dependências automaticamente a partir dos repositórios configurados.

Questão 58 Onde ficam os arquivos de configuração dos repositórios YUM no sistema?

Resposta Correta: `/etc/yum.repos.d/` — cada arquivo `.repo` neste diretório define um repositório, incluindo URL base, chave GPG e configurações de habilitação.

Questão 59 Qual comando do `zypper` (openSUSE) é equivalente ao `yum install` para instalar pacotes?

Resposta Correta: `zypper install nome_do_pacote` ou `zypper in nome_do_pacote` — instala o pacote e suas dependências a partir dos repositórios configurados.

Questão 60 Qual comando RPM determina a qual pacote instalado pertence um arquivo específico?

Resposta Correta: `rpm -qf /caminho/para/arquivo` — a opção `-qf` (query file) identifica o pacote que instalou o arquivo especificado.

Tópico 103: Comandos GNU e Unix

Questão 61 Qual comando exibe o diretório de trabalho atual no Linux?

Resposta Correta: `pwd` (print working directory) — exibe o caminho absoluto do diretório atual no sistema de arquivos.

Questão 62 Como exportar uma variável de ambiente para que ela fique disponível para processos filhos do shell atual?

Resposta Correta: `export VARIÁVEL=valor` — o comando `export` marca a variável para ser incluída no ambiente de processos filhos. Sem `export`, a variável existe apenas no shell atual.

Questão 63 Qual comando exibe todas as variáveis de ambiente definidas na sessão atual do shell?

Resposta Correta: `env` ou `printenv` — o `env` exibe todas as variáveis de ambiente exportadas. O comando `set` exibe variáveis de ambiente e variáveis locais do shell.

Questão 64 Como visualizar o histórico de comandos digitados no bash?

Resposta Correta: `history` — exibe o histórico de comandos com numeração. O arquivo `~/.bash_history` armazena permanentemente o histórico entre sessões.

Questão 65 Qual atalho de teclado no bash permite pesquisar o histórico de comandos de forma interativa e reversa?

Resposta Correta: `Ctrl+R` — inicia uma busca reversa incremental no histórico de comandos. Ao digitar caracteres, o bash exibe o comando mais recente que contém o texto digitado.

Questão 66 Qual comando exibe informações sobre o sistema operacional, incluindo nome do kernel, versão e arquitetura?

Resposta Correta: `uname -a` — exibe todas as informações do sistema: nome do kernel, hostname, versão do kernel, data de compilação, arquitetura e tipo de sistema operacional.

Questão 67 Como determinar se um comando é um built-in do shell, um alias ou um executável externo?

Resposta Correta: `type nome_do_comando` — indica se o comando é um built-in do shell, um alias, uma função ou um executável externo (mostrando o caminho completo neste caso).

Questão 68 Qual comando exibe o caminho completo de um executável encontrado no `PATH` ?

Resposta Correta: `which nome_do_comando` — procura o executável nos diretórios listados na variável `PATH` e exibe o caminho completo do primeiro encontrado.

Questão 69 Qual é a diferença entre aspas simples (`'`) e aspas duplas (`"`) no bash?

Resposta Correta: Aspas simples preservam literalmente todos os caracteres, impedindo qualquer expansão. Aspas duplas permitem expansão de variáveis (`$VAR`), substituição de comandos (``cmd`` ou `$(cmd)`) e interpretação de alguns caracteres de escape (`\`), mas protegem espaços e a maioria dos caracteres especiais.

Questão 70 Qual comando exibe as primeiras 10 linhas de um arquivo de texto?

Resposta Correta: `head arquivo.txt` — por padrão, exibe as primeiras 10 linhas. Use `head -n N arquivo.txt` para exibir as primeiras N linhas.

Questão 71 Qual comando exibe as últimas 20 linhas de um arquivo de log e continua monitorando novas entradas em tempo real?

Resposta Correta: `tail -n 20 -f arquivo.log` — `-n 20` exibe as últimas 20 linhas e `-f` (follow) mantém o arquivo aberto, exibindo novas linhas à medida que são adicionadas.

Questão 72 Qual comando conta o número de linhas, palavras e bytes em um arquivo de texto?

Resposta Correta: `wc arquivo.txt` — exibe linhas, palavras e bytes. Use `-l` para apenas linhas, `-w` para palavras, `-c` para bytes ou `-m` para caracteres.

Questão 73 Como ordenar as linhas de um arquivo de texto em ordem alfabética reversa?

Resposta Correta: `sort -r arquivo.txt` — ordena as linhas em ordem reversa (decrescente). Use `sort -n` para ordenação numérica e `sort -k N` para ordenar pela coluna N.

Questão 74 Qual comando remove linhas duplicadas consecutivas de um arquivo de texto?

Resposta Correta: `uniq arquivo.txt` — remove linhas duplicadas consecutivas. Para remover todas as duplicatas (não apenas consecutivas), combine com `sort : sort arquivo.txt | uniq`.

Questão 75 Qual comando extrai a terceira coluna de um arquivo CSV delimitado por vírgulas?

Resposta Correta: `cut -d',' -f3 arquivo.csv` — `-d','` define a vírgula como delimitador e `-f3` seleciona o terceiro campo.

Questão 76 Qual comando substitui todas as ocorrências da palavra “erro” por “falha” em um arquivo de texto, exibindo o resultado na saída padrão?

Resposta Correta: `sed 's/erro/falha/g' arquivo.txt` — o `sed` com a expressão `s/padrão/substituição/g` substitui todas as ocorrências (`g` = global) na linha. Para editar o arquivo diretamente, use `sed -i 's/erro/falha/g' arquivo.txt`.

Questão 77 Qual comando copia um arquivo para outro diretório preservando atributos como permissões, timestamps e links simbólicos?

Resposta Correta: `cp -a origem destino` — a opção `-a` (archive) é equivalente a `-dpR`, preservando todos os atributos, links simbólicos e copiando recursivamente.

Questão 78 Qual comando cria um arquivo compactado `.tar.gz` de um diretório inteiro?

Resposta Correta: `tar -czf arquivo.tar.gz /caminho/do/diretório` — `-c` (create), `-z` (gzip compression), `-f` (file) especifica o nome do arquivo. Use `-v` para saída verbosa.

Questão 79 Como extrair o conteúdo de um arquivo `.tar.bz2` no diretório atual?

Resposta Correta: `tar -xjf arquivo.tar.bz2` — `-x` (extract), `-j` (bzip2 compression), `-f` (file). Para extrair em um diretório específico, adicione `-C /destino`.

Questão 80 Qual comando localiza arquivos com a extensão `.log` modificados nos últimos 7 dias no diretório `/var/log/` ?

Resposta Correta: `find /var/log/ -name "*.log" -mtime -7` — `-mtime -7` encontra arquivos modificados há menos de 7 dias. Use `-mtime +7` para mais de 7 dias e `-mtime 7` para exatamente 7 dias.

Tópico 103.4: Streams, Pipes e Redirecionamentos

Questão 81 Qual operador redireciona a saída padrão (stdout) de um comando para um arquivo, sobrescrevendo seu conteúdo?

Resposta Correta: `>` — por exemplo, `ls -l > lista.txt` cria ou sobrescreve `lista.txt` com a saída do comando `ls -l`.

Questão 82 Qual operador redireciona a saída padrão (stdout) de um comando para um arquivo, adicionando ao final sem sobrescrever?

Resposta Correta: `>>` — por exemplo, `echo "nova linha" >> arquivo.txt` adiciona o texto ao final do arquivo sem apagar o conteúdo existente.

Questão 83 Como redirecionar tanto a saída padrão (stdout) quanto a saída de erro (stderr) para o mesmo arquivo?

Resposta Correta: `comando > arquivo.txt 2>&1` — primeiro redireciona stdout para o arquivo, depois redireciona stderr (fd 2) para o mesmo destino que stdout (fd 1). Em bash moderno, também pode ser usado `comando &> arquivo.txt`.

Questão 84 Qual comando envia a saída de um comando simultaneamente para a saída padrão e para um arquivo?

Resposta Correta: `tee` — por exemplo, `ls -l | tee lista.txt` exibe a saída na tela e também grava em `lista.txt`. Use `tee -a` para adicionar ao arquivo em vez de sobrescrever.

Questão 85 Como usar a saída de um comando como argumento para outro comando que não aceita entrada via pipe?

Resposta Correta: `xargs` — por exemplo, `find . -name "*.tmp" | xargs rm` passa os arquivos encontrados como argumentos para o `rm`. Também pode ser usado a substituição de comandos: `rm $(find . -name "*.tmp")`.

Questão 86 Qual é o número do descritor de arquivo (file descriptor) para stdin, stdout e stderr, respectivamente?

Resposta Correta: `stdin = 0`, `stdout = 1`, `stderr = 2` — esses são os descritores de arquivo padrão em sistemas Unix/Linux.

Questão 87 Como descartar completamente a saída de erro de um comando, sem exibi-la nem gravá-la?

Resposta Correta: `comando 2>/dev/null` — redireciona stderr para `/dev/null`, que descarta tudo que recebe. Para descartar tanto stdout quanto stderr: `comando > /dev/null 2>&1`.

Tópico 103.5: Criação, Monitoramento e Encerramento de Processos

Questão 88 Qual comando exibe uma lista instantânea de todos os processos em execução no sistema com informações detalhadas?

Resposta Correta: `ps aux` — exibe todos os processos (`a` = todos os usuários, `u` = formato orientado ao usuário, `x` = processos sem terminal controlador), mostrando PID, usuário, CPU, memória, estado e comando.

Questão 89 Qual comando interativo exibe os processos em execução em tempo real, ordenados por uso de CPU?

Resposta Correta: `top` — exibe uma visão dinâmica e atualizada dos processos em execução, com informações de CPU, memória e estado. O `htop` é uma versão melhorada com interface mais amigável.

Questão 90 Qual sinal é enviado por padrão quando o comando `kill PID` é executado sem especificar o número do sinal?

Resposta Correta: Sinal **15 (SIGTERM)** — solicita ao processo que termine de forma ordenada, permitindo que ele faça limpeza antes de encerrar.

Questão 91 Qual sinal força o encerramento imediato de um processo, sem possibilidade de ser ignorado ou capturado pelo processo?

Resposta Correta: Sinal **9 (SIGKILL)** — enviado com `kill -9 PID` ou `kill -SIGKILL PID`, força o kernel a encerrar o processo imediatamente, sem dar chance de limpeza.

Questão 92 Qual comando envia um processo em execução em primeiro plano para o segundo plano (background)?

Resposta Correta: `Ctrl+Z` suspende o processo (envia SIGTSTP), e então `bg` retoma sua execução em background. Para iniciar diretamente em background, adicione `&` ao final do comando: `comando &`.

Questão 93 Qual comando traz um processo do background para o primeiro plano (foreground)?

Resposta Correta: `fg` — traz o job mais recente do background para o foreground. Use `fg %N` para trazer um job específico pelo número, ou `jobs` para listar os jobs em background.

Questão 94 Como fazer um processo continuar executando mesmo após o logout do usuário?

Resposta Correta: `nohup comando &` — o `nohup` faz o processo ignorar o sinal `SIGHUP` enviado quando o terminal é fechado, e `&` o coloca em background. Também pode ser usado `disown` após iniciar o processo, ou ferramentas como `screen` e `tmux`.

Questão 95 Qual comando envia o sinal `SIGHUP` para todos os processos com o nome especificado?

Resposta Correta: `killall -HUP nome_do_processo` — envia o sinal especificado para todos os processos com o nome dado. O `pkill -HUP padrão` usa expressões regulares para correspondência.

Questão 96 Qual arquivo em `/proc/` contém informações sobre um processo específico com PID 1234, como seus argumentos de linha de comando?

Resposta Correta: `/proc/1234/cmdline` — contém os argumentos de linha de comando do processo. Outros arquivos úteis: `/proc/1234/status` (informações de status), `/proc/1234/fd/` (descritores de arquivo abertos).

Tópico 103.6: Prioridades de Execução de Processos

Questão 97 Qual é o intervalo de valores de “nice” (niceness) para processos de usuário no Linux?

Resposta Correta: De **-20** a **+19** — valores mais baixos (negativos) indicam maior prioridade. Apenas o root pode definir valores negativos. O valor padrão para novos processos é 0.

Questão 98 Qual comando inicia um processo com prioridade reduzida (nice value = 10)?

Resposta Correta: `nice -n 10 comando` — inicia o comando com nice value 10, reduzindo sua prioridade de CPU. Valores positivos reduzem a prioridade; valores negativos (apenas root) aumentam.

Questão 99 Qual comando altera a prioridade de um processo já em execução com PID 5678 para nice value 5?

Resposta Correta: `renice -n 5 -p 5678` ou `renice 5 5678` — altera o nice value do processo especificado. O root pode aumentar ou diminuir a prioridade; usuários comuns só podem aumentar (tornar menos prioritário).

Questão 100 Qual é a relação entre o “nice value” e a prioridade de escalonamento do processo no kernel Linux?

Resposta Correta: A prioridade de escalonamento (PR) é calculada como `PR = 20 + nice_value`. Portanto, nice = -20 resulta em PR = 0 (maior prioridade), e nice = +19 resulta em PR = 39 (menor prioridade).

Tópico 103.7: Expressões Regulares

Questão 101 Qual comando busca linhas que contêm a palavra “erro” (case-insensitive) em um arquivo de log?

Resposta Correta: `grep -i "erro" arquivo.log` — a opção `-i` torna a busca insensível a maiúsculas/minúsculas.

Questão 102 Qual metacaractere de expressão regular corresponde ao início de uma linha?

Resposta Correta: `^` — âncora de início de linha. Por exemplo, `grep "^root" /etc/passwd` encontra linhas que começam com “root”.

Questão 103 Qual metacaractere de expressão regular corresponde ao fim de uma linha?

Resposta Correta: `$` — âncora de fim de linha. Por exemplo, `grep "bash$" /etc/passwd` encontra linhas que terminam com “bash”.

Questão 104 Qual é a diferença entre `grep`, `egrep` e `fgrep` ?

Resposta Correta: `grep` usa expressões regulares básicas (BRE); `egrep` (equivalente a `grep -E`) usa expressões regulares estendidas (ERE), suportando `+`, `?`, `|` e `()` sem escape; `fgrep` (equivalente a `grep -F`) trata o padrão como string literal, sem interpretar metacaracteres.

Questão 105 Qual expressão regular corresponde a qualquer linha que contenha um número de 1 a 3 dígitos?

Resposta Correta: `[0-9]\{1,3\}` em BRE ou `[0-9]{1,3}` em ERE — `[0-9]` corresponde a qualquer dígito e `\{1,3\}` especifica de 1 a 3 repetições.

Questão 106 Qual comando conta o número de linhas em um arquivo que contém a palavra “falha”?

Resposta Correta: `grep -c "falha" arquivo.txt` — a opção `-c` (count) exibe apenas o número de linhas correspondentes, não as linhas em si.

Tópico 103.8: Edição Básica de Arquivos com vi/vim

Questão 107 No editor `vi`, qual tecla alterna do modo de comando para o modo de inserção?

Resposta Correta: `i` — entra no modo de inserção antes do cursor. Outras opções: `a` (após o cursor), `o` (nova linha abaixo), `I` (início da linha), `A` (fim da linha).

Questão 108 No editor `vi`, qual sequência de teclas salva o arquivo e sai do editor?

Resposta Correta: `:wq` ou `ZZ` — `:w` salva (write), `:q` sai (quit). `:wq!` força salvar e sair mesmo em arquivos somente leitura (se tiver permissão). `:q!` sai sem salvar.

Questão 109 No editor `vi`, como desfazer a última ação realizada?

Resposta Correta: `u` — desfaz a última ação no modo de comando. `Ctrl+R` refaz a ação desfeita. `U` desfaz todas as alterações na linha atual.

Questão 110 No editor `vi`, qual comando busca pela palavra “servidor” no arquivo aberto?

Resposta Correta: `/servidor` — inicia uma busca para frente. Use `?servidor` para buscar para trás. `n` vai para a próxima ocorrência e `N` para a anterior.

Tópico 104: Dispositivos, Sistemas de Arquivos Linux e FHS

Questão 111 Qual comando cria uma nova partição em um disco no Linux com suporte a tabelas MBR?

Resposta Correta: `fdisk /dev/sdX` — é uma ferramenta interativa para criar, modificar e excluir partições em discos com tabela MBR. Para GPT, use `gdisk` ou `parted`.

Questão 112 Qual comando cria um sistema de arquivos ext4 na partição `/dev/sdb1`?

Resposta Correta: `mkfs.ext4 /dev/sdb1` ou `mkfs -t ext4 /dev/sdb1` — formata a partição com o sistema de arquivos ext4.

Questão 113 Qual comando cria um espaço de swap em uma partição?

Resposta Correta: `mkswap /dev/sdXN` — prepara a partição para uso como swap. Após isso, use `swapon /dev/sdXN` para ativá-la.

Questão 114 Qual comando verifica e repara erros em um sistema de arquivos ext4 (a partição deve estar desmontada)?

Resposta Correta: `fsck.ext4 /dev/sdXN` ou `e2fsck /dev/sdXN` — verifica a integridade do sistema de arquivos e corrige erros encontrados. Use `-f` para forçar verificação mesmo que o sistema pareça limpo.

Questão 115 Qual comando exibe o uso de espaço em disco de todos os sistemas de arquivos montados?

Resposta Correta: `df -h` — exibe o uso de disco em formato legível por humanos (human-readable), mostrando tamanho total, usado, disponível e porcentagem de uso para cada sistema de arquivos montado.

Questão 116 Qual comando exibe o espaço em disco utilizado por um diretório e seus subdiretórios?

Resposta Correta: `du -sh /caminho/do/diretório` — `-s` (summary) exibe apenas o total do diretório especificado, e `-h` (human-readable) usa unidades legíveis. Use `du -h --max-depth=1` para ver o tamanho de cada subdiretório.

Questão 117 Qual arquivo de configuração define os sistemas de arquivos a serem montados automaticamente durante o boot?

Resposta Correta: `/etc/fstab` — contém uma linha por sistema de arquivos com campos: dispositivo, ponto de montagem, tipo, opções, dump e pass (ordem de verificação fsck).

Questão 118 Qual comando monta todos os sistemas de arquivos listados em `/etc/fstab` que ainda não estão montados?

Resposta Correta: `mount -a` — monta todos os sistemas de arquivos em `/etc/fstab` que não estão marcados com `noauto`.

Questão 119 Qual é a função do campo “pass” (último campo) no arquivo `/etc/fstab` ?

Resposta Correta: Define a ordem em que o `fsck` verifica os sistemas de arquivos durante o boot. `0` = não verificar, `1` = verificar primeiro (usado para `/`), `2` = verificar após os sistemas com `pass=1`.

Questão 120 Qual comando desmonta um sistema de arquivos montado em `/mnt/dados` ?

Resposta Correta: `umount /mnt/dados` — desmonta o sistema de arquivos. Se estiver ocupado, use `lsof /mnt/dados` ou `fuser -m /mnt/dados` para identificar processos usando o ponto de montagem.

Questão 121 Qual comando altera as permissões de um arquivo para que o proprietário tenha leitura e escrita, o grupo tenha apenas leitura, e outros não tenham nenhuma permissão?

Resposta Correta: `chmod 640 arquivo` ou `chmod u=rw,g=r,o= arquivo` — em notação octal: 6 (rw-) para proprietário, 4 (r-) para grupo, 0 (—) para outros.

Questão 122 Qual é o significado do bit SUID (Set User ID) em um executável?

Resposta Correta: Quando o bit SUID está ativo em um executável, o programa é executado com os privilégios do proprietário do arquivo, não do usuário que o executa. Exemplo clássico: `/usr/bin/passwd` tem SUID de root para permitir que usuários comuns alterem sua própria senha.

Questão 123 Como definir o bit SUID em um arquivo executável usando `chmod` ?

Resposta Correta: `chmod u+s arquivo` ou `chmod 4755 arquivo` — o 4 no início da notação octal define o bit SUID. O `ls -l` mostrará `s` no lugar do `x` nas permissões do proprietário.

Questão 124 Qual é a função do bit Sticky em um diretório?

Resposta Correta: O bit Sticky em um diretório (como `/tmp`) impede que usuários deletem ou renomeiem arquivos de outros usuários, mesmo que tenham permissão de escrita no diretório. Apenas o proprietário do arquivo, o proprietário do diretório ou o root podem deletar os arquivos.

Questão 125 Qual comando altera o proprietário de um arquivo para o usuário `joao` e o grupo para `desenvolvedores` ?

Resposta Correta: `chown joao:desenvolvedores arquivo` — altera simultaneamente o proprietário e o grupo. Use `chown -R` para aplicar recursivamente a um diretório.

Questão 126 O que é a `umask` e como ela afeta a criação de novos arquivos?

Resposta Correta: A `umask` é uma máscara de permissões que define quais bits de permissão serão **removidos** ao criar novos arquivos e diretórios. Com `umask 022`, novos arquivos terão permissões `644` (`666 - 022`) e novos diretórios terão `755` (`777 - 022`).

Questão 127 Qual comando cria um link simbólico chamado `link_config` apontando para `/etc/nginx/nginx.conf` ?

Resposta Correta: `ln -s /etc/nginx/nginx.conf link_config` — a opção `-s` cria um link simbólico (soft link). Links simbólicos podem apontar para qualquer caminho, incluindo diretórios e arquivos em outros sistemas de arquivos.

Questão 128 Qual é a diferença entre um hard link e um link simbólico (soft link)?

Resposta Correta: Um hard link é uma entrada adicional no diretório que aponta para o mesmo inode do arquivo original; ambos são equivalentes e o arquivo só é deletado quando todos os hard links são removidos. Um link simbólico é um arquivo especial que contém o caminho para o arquivo alvo; se o original for deletado, o link simbólico fica “quebrado”. Hard links não podem apontar para diretórios nem cruzar sistemas de arquivos.

Questão 129 Qual comando encontra todos os arquivos com permissão SUID no sistema?

Resposta Correta: `find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null — -perm -4000` encontra arquivos com o bit SUID ativo, `-type f` limita a arquivos regulares, e `2>/dev/null` suprime mensagens de erro de permissão negada.

Questão 130 Qual é o padrão FHS (Filesystem Hierarchy Standard) e qual diretório deve conter os binários essenciais do sistema necessários para o modo single-user?

Resposta Correta: O FHS é um padrão que define a estrutura de diretórios em sistemas Linux. O diretório `/bin/` (ou `/usr/bin/` em sistemas modernos com `/bin` como link para `/usr/bin`) deve conter os binários essenciais como `ls`, `cp`, `mv`, `bash`, necessários para operação básica mesmo sem `/usr` montado.

Questão 131 Qual diretório do FHS é destinado a dados variáveis como logs, filas de impressão, bancos de dados e arquivos temporários persistentes?

Resposta Correta: `/var/` — contém dados que variam durante a operação normal do sistema: `/var/log/` (logs), `/var/spool/` (filas), `/var/lib/` (dados persistentes de aplicações), `/var/tmp/` (temporários persistentes).

Questão 132 Qual diretório deve conter os arquivos de configuração específicos do sistema local?

Resposta Correta: `/etc/` — contém todos os arquivos de configuração do sistema e dos aplicativos instalados. Não deve conter binários.

Questão 133 Qual comando exibe o número de inodes disponíveis em um sistema de arquivos?

Resposta Correta: `df -i` — exibe informações sobre uso de inodes (total, usado, disponível e porcentagem) para cada sistema de arquivos montado. Um sistema pode ficar sem inodes mesmo com espaço em disco disponível.

Questão 134 Qual comando do `tune2fs` pode ser usado para verificar e modificar parâmetros de um sistema de arquivos ext2/ext3/ext4?

Resposta Correta: `tune2fs -l /dev/sdXN` — lista os parâmetros do superbloco do sistema de arquivos. Use `tune2fs -c N /dev/sdXN` para definir o número máximo de montagens antes de uma verificação forçada.

Questão 135 Como montar um sistema de arquivos ISO 9660 (imagem de CD/DVD) em `/mnt/cdrom` ?

Resposta Correta: `mount -o loop -t iso9660 imagem.iso /mnt/cdrom` — a opção `-o Loop` usa um dispositivo loop para montar a imagem de arquivo como se fosse um dispositivo de bloco.

Questão 136 Qual comando localiza um arquivo pelo nome usando um banco de dados pré-indexado, sendo muito mais rápido que o `find` ?

Resposta Correta: `locate nome_do_arquivo` — usa o banco de dados `/var/lib/mlocate/mlocate.db` (atualizado pelo `updatedb`) para localizar arquivos rapidamente. Use `updatedb` para atualizar o banco de dados manualmente.

Questão 137 Qual comando exibe o caminho completo de um comando, incluindo sua localização em múltiplos diretórios do PATH?

Resposta Correta: `whereis nome_do_comando` — localiza o binário, o código-fonte e as páginas de manual de um comando, exibindo todos os caminhos encontrados.

Questão 138 Qual é a função do diretório `/usr/local/` no FHS?

Resposta Correta: `/usr/local/` é destinado a software instalado manualmente pelo administrador do sistema (não pelo gerenciador de pacotes da distribuição). Segue a mesma estrutura de `/usr/` : `/usr/local/bin/` , `/usr/local/lib/` , `/usr/local/etc/` , etc.

Questão 139 Qual comando cria um sistema de arquivos XFS na partição `/dev/sdc1` ?

Resposta Correta: `mkfs.xfs /dev/sdc1` — cria um sistema de arquivos XFS, que é um sistema de arquivos de alto desempenho com journaling, amplamente usado em sistemas Red Hat/CentOS.

Questão 140 Qual opção do comando `mount` permite montar um sistema de arquivos em modo somente leitura?

Resposta Correta: `mount -o ro /dev/sdXN /mnt/ponto` — a opção `-o ro` (read-only) monta o sistema de arquivos em modo somente leitura. Para remontar como leitura/escrita: `mount -o remount,rw /mnt/ponto`.

Questão 141 Qual comando configura e gerencia cotas de disco para usuários em sistemas de arquivos Linux?

Resposta Correta: `edquota -u nome_do_usuario` — abre o editor para definir limites de cota (soft e hard) para blocos e inodes do usuário especificado. O sistema de arquivos deve ser montado com as opções `usrquota` ou `grpquota`.

Questão 142 Qual comando exibe um relatório de uso de cotas de disco para todos os usuários?

Resposta Correta: `repquota -a` — exibe um relatório de uso de cotas para todos os sistemas de arquivos com cotas habilitadas. `-u` para usuários, `-g` para grupos.

Questão 143 O que é um inode no contexto de sistemas de arquivos Linux?

Resposta Correta: Um inode é uma estrutura de dados que armazena metadados de um arquivo (permissões, proprietário, tamanho, timestamps, ponteiros para blocos de dados), mas **não** o nome do arquivo. O nome é armazenado na entrada de diretório que aponta para o inode.

Questão 144 Qual comando exibe o número de inode de um arquivo?

Resposta Correta: `ls -li arquivo` — exibe o número de inode na primeira coluna. `stat arquivo` fornece informações mais detalhadas sobre o inode, incluindo número, tamanho, blocos, permissões e timestamps.

Questão 145 Como criar uma partição swap e ativá-la permanentemente no sistema?

Resposta Correta: 1) `mkswap /dev/sdXN` — formata a partição como swap; 2) `swapon /dev/sdXN` — ativa a swap imediatamente; 3) Adicionar linha ao `/etc/fstab`: `/dev/sdXN none swap sw 0 0` — para ativação automática no boot.

Questão 146 Qual comando exibe informações sobre o uso atual de memória swap?

Resposta Correta: `swapon --show` ou `free -h` — o `swapon --show` lista os dispositivos/arquivos de swap com tamanho e uso. O `free -h` exibe um resumo de memória RAM e swap em formato legível.

Questão 147 Qual é a diferença entre os sistemas de arquivos ext3 e ext4?

Resposta Correta: O ext4 é uma evolução do ext3 com melhorias significativas: suporte a volumes maiores (até 1 EB), arquivos maiores (até 16 TB), extents (reduz fragmentação), journaling de checksums, alocação atrasada e melhor desempenho geral. O ext3 usa mapeamento de blocos indiretos, enquanto o ext4 usa extents.

Questão 148 Qual comando cria um arquivo de 1 GB preenchido com zeros, útil para criar arquivos de imagem ou testar espaço em disco?

Resposta Correta: `dd if=/dev/zero of=arquivo.img bs=1M count=1024` — `if=/dev/zero` usa zeros como entrada, `of=arquivo.img` define o arquivo de saída, `bs=1M` define o tamanho do bloco como 1 MB e `count=1024` especifica 1024 blocos (= 1 GB).

Questão 149 Qual comando cria um backup de um disco inteiro para um arquivo de imagem?

Resposta Correta: `dd if=/dev/sda of=/backup/sda.img bs=4M` — copia setor por setor do disco `/dev/sda` para o arquivo de imagem. Para restaurar: `dd if=/backup/sda.img of=/dev/sda bs=4M`.

Questão 150 Qual comando lista o conteúdo de um arquivo `.tar.gz` sem extraí-lo?

Resposta Correta: `tar -tzf arquivo.tar.gz` — `-t` (list), `-z` (gzip), `-f` (file). Para arquivos `.tar.bz2`, use `-j` em vez de `-z`. A opção `-v` adiciona detalhes como permissões e tamanhos.

PARTE II — EXAME 102-500

Tópico 105: Shells, Scripting e Programação

Questão 151 Qual arquivo é executado pelo bash para configurar o ambiente de um shell de login interativo?

Resposta Correta: `/etc/profile` (global) e `~/.bash_profile` ou `~/.profile` (do usuário) — executados nessa ordem para shells de login. O `~/.bash_profile` geralmente chama `~/.bashrc` para configurações interativas.

Questão 152 Qual arquivo de configuração do bash é executado para shells interativos que **não** são de login (como ao abrir um novo terminal em uma sessão gráfica)?

Resposta Correta: `~/.bashrc` — é executado para shells interativos não-login. Contém aliases, funções e configurações de ambiente para uso interativo.

Questão 153 Qual arquivo é executado pelo bash quando um shell de login é encerrado (logout)?

Resposta Correta: `~/.bash_logout` — executado quando um shell de login bash é encerrado, útil para limpeza de arquivos temporários ou registro de logout.

Questão 154 Como criar um alias permanente chamado `ll` para o comando `ls -la` no bash?

Resposta Correta: Adicionar `alias ll='ls -la'` ao arquivo `~/.bashrc` (para o usuário atual) ou `/etc/bash.bashrc` (para todos os usuários). Após editar, execute `source ~/.bashrc` para aplicar sem reiniciar o shell.

Questão 155 Qual é a linha shebang correta para um script bash?

Resposta Correta: `#!/bin/bash` — deve ser a primeira linha do script, indicando ao sistema qual interpretador usar para executar o script. Para portabilidade, `#!/usr/bin/env bash` é preferível pois localiza o bash no PATH.

Questão 156 Qual estrutura de controle no bash itera sobre uma lista de valores?

Resposta Correta:

```
for variavel in lista; do
    comandos
done
```

Por exemplo: `for i in 1 2 3; do echo $i; done` ou `for f in *.txt; do cat "$f"; done`.

Questão 157 Qual estrutura de controle no bash executa comandos enquanto uma condição for verdadeira?

Resposta Correta:

```
while condição; do
    comandos
done
```

Por exemplo: `while [ $contador -lt 10 ]; do echo $contador; ((contador++)); done .`

Questão 158 Qual comando testa se o arquivo `/etc/passwd` existe e é um arquivo regular?

Resposta Correta: `test -f /etc/passwd` ou `[ -f /etc/passwd ]` — retorna 0 (verdadeiro) se o arquivo existe e é regular. Outros testes: `-d` (diretório), `-e` (existe), `-r` (legível), `-w` (gravável), `-x` (executável).

Questão 159 Como capturar a saída de um comando e armazená-la em uma variável no bash?

Resposta Correta: `variavel=$(comando)` — substituição de comando moderna. A forma antiga com backticks também funciona: `variavel=`comando``. Exemplo: `data_atual=$(date +%Y-%m-%d)` .

Questão 160 Qual variável especial do bash contém o código de retorno (exit status) do último comando executado?

Resposta Correta: `$?` — contém 0 se o último comando foi executado com sucesso, ou um valor não-zero em caso de erro. Exemplo: `ls /inexistente; echo $?` exibirá um valor diferente de 0.

Questão 161 Qual variável especial do bash contém o PID do processo do shell atual?

Resposta Correta: `$$` — contém o PID do shell atual. Útil para criar arquivos temporários únicos: `tmpfile=/tmp/script_$$` .

Questão 162 Como tornar um script bash executável?

Resposta Correta: `chmod +x script.sh` — adiciona a permissão de execução para o proprietário, grupo e outros. Para executar: `./script.sh` (no diretório atual) ou com o caminho completo.

Questão 163 Qual é a diferença entre `source script.sh` e `./script.sh` ao executar um script bash?

Resposta Correta: `source script.sh` (ou `. script.sh`) executa o script no contexto do shell atual, afetando variáveis e o ambiente do shell corrente. `./script.sh` cria um subshell para executar o script; alterações de variáveis não afetam o shell pai.

Tópico 106: Interfaces Gráficas e Desktops

Questão 164 Qual é o servidor de exibição (display server) tradicional utilizado em sistemas Linux para gerenciar a interface gráfica?

Resposta Correta: **X.Org Server (X11)** — é o servidor de exibição que gerencia o hardware gráfico e fornece a base para ambientes de desktop. O Wayland é o protocolo moderno que está substituindo o X11.

Questão 165 Qual variável de ambiente indica ao cliente X qual servidor de exibição usar?

Resposta Correta: `DISPLAY` — por exemplo, `DISPLAY=:0` indica o primeiro servidor X local. Para conexões remotas: `DISPLAY=hostname:0.0`.

Questão 166 Qual arquivo de configuração principal do servidor X.Org define configurações de hardware gráfico, monitores e dispositivos de entrada?

Resposta Correta: `/etc/X11/xorg.conf` — arquivo de configuração principal do X.Org. Em sistemas modernos, a configuração automática (autoconfiguration) elimina a necessidade deste arquivo na maioria dos casos.

Questão 167 Qual comando gera automaticamente um arquivo de configuração para o servidor X.Org?

Resposta Correta: `Xorg -configure` — gera um arquivo `xorg.conf.new` no diretório atual com a configuração detectada automaticamente.

Questão 168 Qual é a função de um Display Manager (gerenciador de exibição) no Linux?

Resposta Correta: O Display Manager (como GDM, SDDM, LightDM) é responsável por iniciar o servidor X, exibir a tela de login gráfica e iniciar a sessão do ambiente de desktop após a autenticação do usuário.

Questão 169 Quais são os principais ambientes de desktop disponíveis para Linux?

Resposta Correta: Os principais são **GNOME** (padrão no Ubuntu, Fedora, RHEL), **KDE Plasma** (rico em recursos, altamente configurável), **XFCE** (leve e eficiente), **LXDE/LXQt** (muito leve), **Cinnamon** (padrão no Linux Mint) e **MATE** (fork do GNOME 2).

Questão 170 Qual protocolo moderno está substituindo o X11 como servidor de exibição em distribuições Linux?

Resposta Correta: Wayland — é um protocolo de servidor de exibição mais moderno e seguro que o X11, com melhor suporte a hardware moderno, compositing nativo e isolamento de aplicações.

Tópico 107: Tarefas Administrativas

Questão 171 Qual comando cria um novo usuário chamado `maria` com diretório home em `/home/maria` ?

Resposta Correta: `useradd -m maria` — a opção `-m` cria o diretório home. Sem `-m`, o diretório não é criado por padrão em algumas distribuições. Use `adduser maria` no Debian/Ubuntu para uma criação mais interativa.

Questão 172 Qual comando define ou altera a senha do usuário `maria` ?

Resposta Correta: `passwd maria` — solicita a nova senha interativamente. O root pode alterar a senha de qualquer usuário; usuários comuns só podem alterar a própria senha.

Questão 173 Qual arquivo armazena as informações de contas de usuário no Linux, incluindo nome, UID, GID, diretório home e shell?

Resposta Correta: `/etc/passwd` — cada linha representa um usuário com campos separados por `:`: `nome:senha(x):UID:GID:comentário:home:shell`. As senhas reais ficam em `/etc/shadow`.

Questão 174 Qual arquivo armazena as senhas criptografadas dos usuários Linux e seus parâmetros de expiração?

Resposta Correta: `/etc/shadow` — contém as senhas hash e informações de expiração. Acessível apenas pelo root (permissão 640 ou 000). Campos: `usuário:senha_hash:último_change:min:max:warn:inactive:expire`.

Questão 175 Qual comando remove o usuário `joao` e seu diretório home?

Resposta Correta: `userdel -r joao` — a opção `-r` remove o diretório home e o mail spool do usuário. Sem `-r`, apenas a conta é removida.

Questão 176 Qual comando modifica o shell padrão do usuário `pedro` para `/bin/zsh` ?

Resposta Correta: `usermod -s /bin/zsh pedro` — a opção `-s` define o shell de login. O usuário também pode usar `chsh -s /bin/zsh` para alterar o próprio shell.

Questão 177 Qual arquivo define os grupos do sistema, incluindo nome do grupo, GID e lista de membros?

Resposta Correta: `/etc/group` — cada linha representa um grupo com campos: nome:senha(x):GID:lista_de_membros. Senhas de grupo ficam em `/etc/gshadow`.

Questão 178 Qual comando adiciona o usuário `ana` ao grupo `sudo` (ou `wheel` em sistemas Red Hat)?

Resposta Correta: `usermod -aG sudo ana` — a opção `-a` (append) adiciona o usuário ao grupo sem remover dos grupos existentes, e `-G` especifica o grupo. Sem `-a`, o usuário seria removido de todos os outros grupos suplementares.

Questão 179 Qual comando exibe os grupos aos quais o usuário atual pertence?

Resposta Correta: `groups` ou `id` — `groups` lista os grupos do usuário atual. `id` exibe UID, GID primário e todos os grupos. `groups nome_do_usuario` mostra os grupos de outro usuário.

Questão 180 Qual é o formato de uma entrada no crontab do usuário para executar um script às 2h30 toda segunda-feira?

Resposta Correta: `30 2 * * 1 /caminho/para/script.sh` — os campos são: minuto (30), hora (2), dia do mês (), *mês* (), dia da semana (1=segunda-feira), comando.

Questão 181 Qual comando edita o crontab do usuário atual?

Resposta Correta: `crontab -e` — abre o crontab do usuário no editor padrão. `crontab -l` lista o crontab atual, `crontab -r` remove o crontab, e `crontab -u usuário -e` edita o crontab de outro usuário (como root).

Questão 182 Qual é o formato de uma entrada no crontab para executar um comando a cada 15 minutos?

Resposta Correta: `*/15 * * * * comando` — `*/15` no campo de minutos significa “a cada 15 minutos” (0, 15, 30, 45).

Questão 183 Qual comando agenda a execução de um comando para uma hora específica no futuro (execução única)?

Resposta Correta: `at 14:30` — abre um prompt onde você digita o comando a ser executado. Pressione `Ctrl+D` para finalizar. Use `at now + 2 hours` para 2 horas a partir de agora.

Questão 184 Qual comando lista os jobs agendados com `at` que ainda não foram executados?

Resposta Correta: `atq` ou `at -l` — lista os jobs pendentes com número, data/hora de execução e usuário.

Questão 185 Qual arquivo de configuração do sistema define o crontab do sistema (não de usuários individuais)?

Resposta Correta: `/etc/crontab` — tem um campo adicional de usuário antes do comando: `minuto hora dia mês dia_semana usuário comando`. Também existem os diretórios `/etc/cron.daily/`, `/etc/cron.weekly/`, `/etc/cron.monthly/` para scripts periódicos.

Questão 186 Qual comando configura as informações de expiração de senha para o usuário `carlos`, definindo que a senha expira em 90 dias?

Resposta Correta: `chage -M 90 carlos` — a opção `-M` define o número máximo de dias antes que a senha deva ser alterada. `chage -l carlos` exhibe as informações de expiração atuais.

Questão 187 Qual é a função do diretório `/etc/skel/` ?

Resposta Correta: `/etc/skel/` contém os arquivos e diretórios que são copiados para o diretório home de novos usuários quando criados com `useradd -m`. Permite padronizar o ambiente inicial de novos usuários.

Questão 188 Qual comando configura o locale do sistema para português do Brasil?

Resposta Correta: `localectl set-locale LANG=pt_BR.UTF-8` (em sistemas com `systemd`) ou editar `/etc/locale.conf`. Para verificar o locale atual: `locale` ou `localectl status`.

Questão 189 Qual comando configura o fuso horário do sistema para America/Sao_Paulo?

Resposta Correta: `timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo` (em sistemas com `systemd`) ou `ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Sao_Paulo /etc/localtime`.

Questão 190 Qual é a função do comando `iconv` ?

Resposta Correta: `iconv` converte texto entre diferentes codificações de caracteres.

Exemplo: `iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 arquivo_latin1.txt > arquivo_utf8.txt` converte de Latin-1 para UTF-8.

Tópico 108: Serviços Essenciais do Sistema

Questão 191 Qual comando exibe a data e hora atuais do sistema?

Resposta Correta: `date` — exibe data e hora no formato padrão. Use `date +%Y-%m-%d %H:%M:%S` para formato personalizado. `date -s "2024-01-15 10:30:00"` define a data/hora (como root).

Questão 192 Qual é a diferença entre o relógio do hardware (RTC) e o relógio do sistema (software clock) no Linux?

Resposta Correta: O relógio do hardware (RTC - Real Time Clock) é mantido pelo BIOS/UEFI e funciona mesmo com o sistema desligado. O relógio do sistema é mantido pelo kernel em memória e é sincronizado com o RTC durante o boot. O `hwclock` gerencia o RTC.

Questão 193 Qual comando sincroniza o relógio do hardware com o relógio do sistema?

Resposta Correta: `hwclock --systohc` — copia o horário do sistema para o hardware. `hwclock --hctosys` faz o oposto (hardware para sistema). `hwclock --show` exibe o horário do hardware.

Questão 194 Qual serviço/protocolo é usado para sincronizar o relógio do sistema com servidores de tempo na internet?

Resposta Correta: **NTP (Network Time Protocol)** — implementado pelo `ntpd` (NTP daemon) ou pelo mais moderno `chronyd` (Chrony). O `systemd` também inclui `systemd-timesyncd` para sincronização básica.

Questão 195 Qual arquivo de configuração define os servidores NTP para o `ntpd` ?

Resposta Correta: `/etc/ntp.conf` — contém as diretivas `server` com os endereços dos servidores NTP. Para o Chrony, o arquivo é `/etc/chrony.conf`.

Questão 196 Qual é a função do `syslog` no Linux?

Resposta Correta: O `syslog` é o sistema de logging padrão do Linux que coleta mensagens de log do kernel e de aplicações, as filtra por facilidade e severidade, e as direciona para arquivos, terminais ou hosts remotos conforme configurado.

Questão 197 Qual arquivo de configuração define as regras de filtragem e destino das mensagens de log no `rsyslog`?

Resposta Correta: `/etc/rsyslog.conf` — define regras no formato `facilidade.severidade destino`. Exemplo: `kern.* /var/log/kern.log` envia todas as mensagens do kernel para o arquivo especificado.

Questão 198 Quais são os níveis de severidade do `syslog`, do mais crítico ao menos crítico?

Resposta Correta: `emerg` (0), `alert` (1), `crit` (2), `err` (3), `warning` (4), `notice` (5), `info` (6), `debug` (7) — do mais crítico (`emerg`) ao menos crítico (`debug`).

Questão 199 Qual comando envia uma mensagem de log manualmente para o `syslog` com facilidade `user` e severidade `info`?

Resposta Correta: `logger -p user.info "Mensagem de teste"` — o `logger` envia mensagens para o `syslog` a partir da linha de comando, útil em scripts.

Questão 200 Qual ferramenta gerencia a rotação automática de arquivos de log no Linux?

Resposta Correta: `logrotate` — gerencia a rotação, compressão e remoção de logs antigos. Configurado em `/etc/logrotate.conf` e `/etc/logrotate.d/`. Geralmente executado diariamente pelo `cron`.

Questão 201 Qual comando do `systemd` exibe os logs do sistema em tempo real?

Resposta Correta: `journalctl -f` — a opção `-f` (`follow`) exibe os logs mais recentes e continua mostrando novas entradas em tempo real, similar ao `tail -f` para arquivos de log.

Questão 202 Como filtrar os logs do `journalctl` para mostrar apenas mensagens de um serviço específico, como o `sshd`?

Resposta Correta: `journalctl -u sshd` ou `journalctl -u sshd.service` — a opção `-u` (`unit`) filtra por unidade do `systemd`. Para ver logs do boot atual: `journalctl -u sshd -`

b .

Questão 203 Qual é a função de um MTA (Mail Transfer Agent) no Linux?

Resposta Correta: O MTA é responsável por transferir mensagens de email entre servidores usando o protocolo SMTP. Exemplos de MTAs Linux: Postfix, Sendmail, Exim e qmail.

Questão 204 Qual comando exibe a fila de emails pendentes no MTA do sistema?

Resposta Correta: `mailq` — exibe a fila de mensagens aguardando entrega. Equivalente a `sendmail -bp`. Para o Postfix: `postqueue -p`.

Questão 205 Qual arquivo de alias de email mapeia endereços locais para outros endereços ou comandos?

Resposta Correta: `/etc/aliases` — define aliases de email locais. Após modificar, execute `newaliases` para reconstruir o banco de dados de aliases (`/etc/aliases.db`).

Questão 206 Qual é a função do arquivo `~/ .forward` no contexto de email Linux?

Resposta Correta: O arquivo `~/ .forward` permite que um usuário redirecione seus emails para outro endereço ou para um programa. Cada linha contém um endereço de destino ou `| comando` para piping para um programa.

Questão 207 Qual sistema de impressão é o padrão moderno no Linux, substituindo o LPD/LPRng?

Resposta Correta: **CUPS (Common Unix Printing System)** — é o sistema de impressão padrão no Linux moderno, desenvolvido pela Apple. Fornece uma interface web em `http://localhost:631` para gerenciamento de impressoras.

Questão 208 Qual comando envia um arquivo para impressão no sistema CUPS?

Resposta Correta: `lpr arquivo.txt` — envia o arquivo para a impressora padrão. Use `-P nome_da_impressora` para especificar uma impressora diferente. `lp arquivo.txt` também funciona.

Questão 209 Qual comando exibe a fila de impressão no Linux?

Resposta Correta: `lpq` — exibe os jobs na fila da impressora padrão. Use `lpq -P nome_da_impressora` para uma impressora específica.

Questão 210 Qual comando remove um job da fila de impressão?

Resposta Correta: `lprm job_id` — remove o job especificado da fila. `lprm -` remove todos os jobs do usuário atual. `cancel job_id` também funciona no CUPS.

Tópico 109: Fundamentos de Rede

Questão 211 Qual é o endereço IP de loopback padrão no Linux e para que ele é usado?

Resposta Correta: `127.0.0.1` (IPv4) e `::1` (IPv6) — o endereço de loopback permite que aplicações se comuniquem com serviços no mesmo host sem usar a interface de rede física. A interface é chamada `lo`.

Questão 212 Qual é a diferença entre um endereço IP de classe A, B e C?

Resposta Correta: Classe A: primeiro octeto 1-126, máscara /8 (255.0.0.0), suporta ~16 milhões de hosts por rede. Classe B: primeiro octeto 128-191, máscara /16 (255.255.0.0), ~65.000 hosts. Classe C: primeiro octeto 192-223, máscara /24 (255.255.255.0), 254 hosts por rede.

Questão 213 Qual comando exibe a configuração de todas as interfaces de rede no Linux (moderno)?

Resposta Correta: `ip addr show` ou `ip a` — exibe endereços IP, estado e outras informações de todas as interfaces. O comando legado `ifconfig` (do pacote `net-tools`) também funciona mas está obsoleto.

Questão 214 Qual comando exibe a tabela de roteamento do sistema?

Resposta Correta: `ip route show` ou `ip r` — exibe as rotas configuradas. O comando legado `route -n` também funciona. `netstat -rn` é outra opção.

Questão 215 Qual comando adiciona uma rota estática para a rede `192.168.10.0/24` via gateway `192.168.1.1` ?

Resposta Correta: `ip route add 192.168.10.0/24 via 192.168.1.1` — adiciona a rota à tabela de roteamento. Para torná-la permanente, configure no arquivo de rede da distribuição.

Questão 216 Qual comando testa a conectividade com um host remoto enviando pacotes ICMP?

Resposta Correta: `ping hostname_ou_ip` — envia pacotes ICMP Echo Request e aguarda respostas. Use `-c N` para limitar o número de pacotes. `ping6` para IPv6.

Questão 217 Qual comando rastreia o caminho (rota) que os pacotes percorrem até um destino?

Resposta Correta: `traceroute hostname_ou_ip` — exibe cada hop (salto) entre o host local e o destino, com tempos de resposta. `tracpath` é uma alternativa que não requer privilégios de root. Em sistemas modernos, `mtr` combina ping e traceroute.

Questão 218 Qual arquivo define o mapeamento estático de nomes de host para endereços IP, consultado antes do DNS?

Resposta Correta: `/etc/hosts` — contém entradas no formato `IP hostname [aliases]`. É consultado antes do DNS por padrão (configurável em `/etc/nsswitch.conf`).

Questão 219 Qual arquivo configura os servidores DNS utilizados pelo sistema para resolução de nomes?

Resposta Correta: `/etc/resolv.conf` — contém diretivas `nameserver IP` para os servidores DNS. Em sistemas com NetworkManager ou systemd-resolved, este arquivo pode ser gerado automaticamente.

Questão 220 Qual arquivo define a ordem de consulta para resolução de nomes (hosts, DNS, NIS, etc.)?

Resposta Correta: `/etc/nsswitch.conf` — a linha `hosts: files dns` indica que o sistema consulta primeiro `/etc/hosts` e depois o DNS para resolução de nomes.

Questão 221 Qual comando realiza uma consulta DNS para o domínio `example.com` ?

Resposta Correta: `dig example.com` — exibe informações detalhadas da consulta DNS. `host example.com` é mais simples. `nslookup example.com` é outra opção (legada).

Questão 222 Qual comando exibe todas as conexões de rede ativas e as portas em escuta no sistema?

Resposta Correta: `ss -tulpn` — exibe conexões TCP (`-t`), UDP (`-u`), em escuta (`-l`), com nome do processo (`-p`) e endereços numéricos (`-n`). O comando legado `netstat -tulpn` também funciona.

Questão 223 Qual arquivo de configuração define o hostname do sistema no systemd?

Resposta Correta: `/etc/hostname` — contém apenas o hostname do sistema. Para alterar: `hostnamectl set-hostname novo_hostname` (systemd) ou editar o arquivo diretamente.

Questão 224 Qual comando configura um endereço IP estático temporário na interface `eth0` ?

Resposta Correta: `ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0` — adiciona o endereço IP à interface. Para tornar permanente, configure nos arquivos de rede da distribuição (`/etc/network/interfaces` no Debian ou `/etc/sysconfig/network-scripts/` no Red Hat).

Questão 225 Qual é a função do protocolo DHCP no contexto de redes Linux?

Resposta Correta: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) atribui automaticamente endereços IP, máscara de rede, gateway padrão e servidores DNS aos clientes de rede. O cliente DHCP no Linux é o `dhclient` ou `dhcpcd`.

Questão 226 Qual comando ativa a interface de rede `eth0` no Linux?

Resposta Correta: `ip link set eth0 up` — ativa a interface. O comando legado `ifup eth0` também funciona em sistemas com `/etc/network/interfaces`. `ifconfig eth0 up` é a forma mais antiga.

Questão 227 Qual porta TCP é usada pelo protocolo SSH por padrão?

Resposta Correta: Porta **22** — o SSH (Secure Shell) usa a porta TCP 22 por padrão para conexões seguras de terminal remoto.

Questão 228 Qual arquivo de configuração do cliente SSH define configurações globais para conexões SSH?

Resposta Correta: `/etc/ssh/ssh_config` — configurações globais do cliente SSH. O arquivo `~/.ssh/config` contém configurações específicas do usuário, com maior precedência.

Questão 229 Qual arquivo de configuração do servidor SSH define parâmetros como porta, autenticação e permissões?

Resposta Correta: `/etc/ssh/sshd_config` — configurações do daemon SSH. Parâmetros importantes: `Port`, `PermitRootLogin`, `PasswordAuthentication`, `PubkeyAuthentication`, `AllowUsers`.

Questão 230 Qual comando gera um par de chaves SSH (pública e privada) para autenticação sem senha?

Resposta Correta: `ssh-keygen -t rsa -b 4096` — gera um par de chaves RSA de 4096 bits. A chave privada fica em `~/.ssh/id_rsa` e a pública em `~/.ssh/id_rsa.pub`. Use `-t`

ed25519 para o algoritmo mais moderno.

Questão 231 Qual comando copia a chave pública SSH para um servidor remoto, habilitando autenticação por chave?

Resposta Correta: `ssh-copy-id usuario@servidor` — copia a chave pública local (`~/.ssh/id_rsa.pub`) para `~/.ssh/authorized_keys` no servidor remoto, habilitando login sem senha.

Questão 232 Qual arquivo em um servidor SSH contém as chaves públicas autorizadas para login sem senha?

Resposta Correta: `~/.ssh/authorized_keys` — cada linha contém uma chave pública autorizada. As permissões devem ser `600` para o arquivo e `700` para o diretório `~/.ssh`.

Questão 233 Qual comando cria um túnel SSH local, redirecionando a porta local 8080 para a porta 80 de um servidor remoto?

Resposta Correta: `ssh -L 8080:localhost:80 usuario@servidor_remoto` — cria um túnel local onde conexões na porta 8080 local são redirecionadas para a porta 80 do servidor remoto através da conexão SSH.

Questão 234 Qual é o protocolo de camada de transporte utilizado pelo DNS para consultas padrão?

Resposta Correta: **UDP** na porta 53 — consultas DNS padrão usam UDP/53 por ser mais rápido. TCP/53 é usado para transferências de zona e quando a resposta é maior que 512 bytes (ou 4096 bytes com EDNS).

Questão 235 Qual comando exibe as informações de configuração de rede gerenciadas pelo NetworkManager?

Resposta Correta: `nmcli` — ferramenta de linha de comando do NetworkManager. `nmcli device show` exibe detalhes das interfaces, `nmcli connection show` lista as conexões configuradas.

Tópico 110: Segurança

Questão 236 Qual comando verifica se há arquivos com permissão SUID pertencentes ao root no sistema, o que pode representar um risco de segurança?

Resposta Correta: `find / -user root -perm -4000 -type f 2>/dev/null` — encontra arquivos executáveis com SUID pertencentes ao root. Esses arquivos executam com privilégios de root independente de quem os executa.

Questão 237 Qual arquivo de configuração do sudo define quais usuários e grupos podem executar comandos com privilégios elevados?

Resposta Correta: `/etc/sudoers` — deve ser editado com `visudo` para evitar erros de sintaxe. Define regras no formato: `usuário host=(como_usuário) comandos`.

Questão 238 Qual é a função do comando `su -` (com hífen) em comparação com `su` (sem hífen)?

Resposta Correta: `su -` (ou `su -l`) inicia um shell de login completo como o usuário alvo, carregando seu ambiente completo (variáveis de ambiente, diretório home, etc.). `su` sem hífen apenas muda o usuário mas mantém o ambiente do usuário atual.

Questão 239 Qual ferramenta de segurança no Linux implementa controle de acesso mandatório (MAC) e é usada no kernel como framework de segurança?

Resposta Correta: **SELinux** (Security-Enhanced Linux) — desenvolvido pela NSA, implementa políticas de controle de acesso mandatório. Usado principalmente em sistemas Red Hat/Fedora/CentOS. O **AppArmor** é uma alternativa usada no Ubuntu/Debian.

Questão 240 Qual comando verifica o status atual do SELinux no sistema?

Resposta Correta: `getenforce` — retorna `Enforcing`, `Permissive` ou `Disabled`. `sestatus` fornece informações mais detalhadas sobre o estado do SELinux.

Questão 241 Qual é a diferença entre os modos `Enforcing` e `Permissive` do SELinux?

Resposta Correta: No modo `Enforcing`, o SELinux aplica ativamente as políticas de segurança e bloqueia ações não autorizadas. No modo `Permissive`, o SELinux apenas registra as violações de política nos logs sem bloqueá-las, útil para diagnóstico.

Questão 242 Qual comando lista as portas abertas e os processos que as utilizam, útil para auditoria de segurança?

Resposta Correta: `ss -tulpn` ou `netstat -tulpn` — exibe todas as portas TCP e UDP em escuta com os processos associados. Requer privilégios de root para ver todos os processos.

Questão 243 Qual é a função do arquivo `/etc/hosts.allow` e `/etc/hosts.deny` no contexto de segurança?

Resposta Correta: Esses arquivos fazem parte do sistema TCP Wrappers (`tcpd`), que controla o acesso a serviços de rede. `/etc/hosts.allow` define conexões permitidas e `/etc/hosts.deny` define conexões bloqueadas. O `hosts.allow` tem precedência sobre `hosts.deny`.

Questão 244 Qual ferramenta de firewall baseada em iptables é o padrão no Ubuntu para gerenciamento simplificado de regras?

Resposta Correta: UFW (Uncomplicated Firewall) — fornece uma interface simplificada para o iptables. Comandos básicos: `ufw enable`, `ufw allow 22/tcp`, `ufw deny 23`, `ufw status`.

Questão 245 Qual comando bloqueia todo o tráfego de entrada da porta 23 (Telnet) usando iptables?

Resposta Correta: `iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j DROP` — adiciona uma regra à cadeia INPUT que descarta todos os pacotes TCP destinados à porta 23.

Questão 246 Qual é a função do GPG (GNU Privacy Guard) no contexto de segurança Linux?

Resposta Correta: GPG é uma implementação livre do padrão OpenPGP que permite criptografar e assinar digitalmente arquivos e emails. É usado para verificar a autenticidade de pacotes de software, proteger comunicações e garantir integridade de dados.

Questão 247 Qual comando gera um novo par de chaves GPG?

Resposta Correta: `gpg --gen-key` — inicia o processo interativo de geração de chaves GPG, solicitando tipo de chave, tamanho, validade e informações de identidade.

Questão 248 Qual comando criptografa um arquivo usando GPG para um destinatário específico?

Resposta Correta: `gpg --encrypt --recipient email@exemplo.com arquivo.txt` — criptografa o arquivo usando a chave pública do destinatário. Apenas o destinatário poderá descriptografar com sua chave privada.

Questão 249 Qual é a função do arquivo `/etc/nologin`?

Resposta Correta: Quando o arquivo `/etc/nologin` existe, o sistema impede que usuários comuns (não-root) façam login. Exibe o conteúdo do arquivo como mensagem antes de negar o

acesso. Usado durante manutenção do sistema.

Questão 250 Qual comando verifica se há usuários com senha vazia no sistema Linux?

Resposta Correta: `awk -F: '($2 == "" ) { print $1 }' /etc/shadow` — verifica o campo de senha no `/etc/shadow`. Contas com senha vazia representam um sério risco de segurança.

Questão 251 Qual é a função do comando `chage -E 0 usuario`?

Resposta Correta: Desabilita imediatamente a conta do usuário definindo a data de expiração para 0 (1 de janeiro de 1970). `chage -E -1 usuario` remove a data de expiração (conta não expira).

Questão 252 Qual comando exibe as últimas tentativas de login no sistema, incluindo falhas?

Resposta Correta: `last` — exibe o histórico de logins bem-sucedidos a partir de `/var/log/wtmp`. `lastb` exibe tentativas de login falhas a partir de `/var/log/btmp`. `lastlog` mostra o último login de cada usuário.

Questão 253 Qual é a função do `ssh-agent` no contexto de autenticação SSH?

Resposta Correta: O `ssh-agent` é um programa que armazena chaves privadas SSH descriptografadas em memória, permitindo que o usuário insira a passphrase apenas uma vez por sessão. O `ssh-add` adiciona chaves ao agente.

Questão 254 Qual diretório contém os scripts de inicialização de serviços no SysVinit?

Resposta Correta: `/etc/init.d/` — contém os scripts LSB (Linux Standard Base) de inicialização de serviços. Os links simbólicos em `/etc/rc[0-6].d/` determinam quais serviços iniciam em cada runlevel.

Questão 255 Qual comando do systemd habilita um serviço para iniciar automaticamente no boot?

Resposta Correta: `systemctl enable nome_do_servico` — cria links simbólicos necessários para o serviço iniciar automaticamente. `systemctl disable nome_do_servico` remove esses links.

Questão 256 Qual comando do systemd inicia um serviço imediatamente sem habilitá-lo para o boot?

Resposta Correta: `systemctl start nome_do_servico` — inicia o serviço imediatamente. `systemctl stop` para, `systemctl restart` reinicia, `systemctl reload` recarrega a configuração sem parar o serviço.

Questão 257 Qual comando verifica o status detalhado de um serviço no systemd, incluindo logs recentes?

Resposta Correta: `systemctl status nome_do_servico` — exibe estado (ativo/inativo), PID, tempo de execução, logs recentes e informações da unidade.

Questão 258 Qual é a extensão dos arquivos de unidade do systemd para serviços?

Resposta Correta: `.service` — por exemplo, `sshd.service`, `nginx.service`. Outros tipos: `.timer` (agendamento), `.socket` (sockets), `.target` (grupos de unidades), `.mount` (pontos de montagem).

Questão 259 Onde ficam os arquivos de unidade do systemd instalados pelo sistema (não modificados pelo administrador)?

Resposta Correta: `/usr/lib/systemd/system/` — arquivos de unidade instalados por pacotes. Arquivos em `/etc/systemd/system/` têm precedência e são para customizações do administrador.

Questão 260 Qual comando lista todas as unidades do systemd que falharam?

Resposta Correta: `systemctl --failed` ou `systemctl list-units --state=failed` — exibe as unidades em estado de falha, útil para diagnóstico de problemas de inicialização.

Questão 261 Qual é a função do arquivo `/proc/sys/net/ipv4/ip_forward` e como habilitá-lo?

Resposta Correta: Controla o encaminhamento de pacotes IP (IP forwarding), necessário para que o sistema funcione como roteador ou gateway NAT. Para habilitar temporariamente: `echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`. Para permanente, adicionar `net.ipv4.ip_forward = 1` ao `/etc/sysctl.conf` e executar `sysctl -p`.

Questão 262 Qual comando aplica as configurações do arquivo `/etc/sysctl.conf` sem reiniciar o sistema?

Resposta Correta: `sysctl -p` — carrega as configurações do arquivo `/etc/sysctl.conf`. `sysctl -a` lista todos os parâmetros do kernel disponíveis.

Questão 263 Qual ferramenta de linha de comando é usada para gerenciar regras de firewall no Linux moderno, sendo o frontend para nftables?

Resposta Correta: `nftables` com o comando `nft` — é o sucessor moderno do `iptables/ip6tables/arptables`. Em muitas distribuições, `firewalld` (Red Hat) ou `ufw` (Ubuntu) fornecem interfaces de alto nível sobre nftables ou iptables.

Questão 264 Qual é o propósito do comando `ulimit` no bash?

Resposta Correta: `ulimit` define limites de recursos para o shell e seus processos filhos, como número máximo de arquivos abertos (`-n`), tamanho máximo de arquivo (`-f`), tamanho de pilha (`-s`) e número de processos (`-u`). `ulimit -a` exibe todos os limites atuais.

Questão 265 Qual arquivo define limites de recursos do sistema para usuários e grupos de forma persistente?

Resposta Correta: `/etc/security/limits.conf` — define limites soft e hard para recursos como arquivos abertos, processos, memória e CPU para usuários e grupos específicos.

Questão 266 Qual comando verifica a autenticidade de um pacote RPM usando sua assinatura GPG?

Resposta Correta: `rpm --checksig pacote.rpm` ou `rpm -K pacote.rpm` — verifica a assinatura GPG e o checksum MD5 do pacote. Para importar a chave GPG do repositório: `rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-*`.

Questão 267 Qual é a diferença entre autenticação e autorização no contexto de segurança Linux?

Resposta Correta: **Autenticação** verifica a identidade do usuário (quem você é), geralmente através de senha, chave SSH ou certificado. **Autorização** determina o que o usuário autenticado tem permissão de fazer (o que você pode fazer), controlada por permissões de arquivo, sudo, SELinux, etc.

Questão 268 Qual é a função do PAM (Pluggable Authentication Modules) no Linux?

Resposta Correta: PAM é um framework que permite configurar de forma flexível os métodos de autenticação para serviços do sistema. Através de módulos configuráveis em `/etc/pam.d/`, é possível definir políticas de senha, limites de tentativas de login, autenticação de dois fatores, etc.

Questão 269 Qual comando exibe informações sobre os pacotes instalados que possuem atualizações de segurança disponíveis no Debian/Ubuntu?

Resposta Correta: `apt list --upgradable` ou `apt-get upgrade --dry-run` — lista pacotes com atualizações disponíveis. Para aplicar apenas atualizações de segurança: `unattended-upgrades` ou `apt-get install --only-upgrade pacote`.

Questão 270 Qual é a função do arquivo `/etc/securetty` no Linux?

Resposta Correta: `/etc/securetty` lista os terminais (TTYs) a partir dos quais o root pode fazer login diretamente. Terminais não listados neste arquivo não permitem login direto como root, aumentando a segurança.

Questão 271 Qual protocolo de rede é considerado inseguro por transmitir dados em texto plano e deve ser substituído pelo SSH?

Resposta Correta: **Telnet** (porta 23) — transmite todos os dados, incluindo senhas, em texto plano sem criptografia. Deve ser substituído pelo SSH para acesso remoto seguro.

Questão 272 Qual comando verifica a integridade de arquivos do sistema comparando com checksums armazenados, útil para detectar modificações não autorizadas?

Resposta Correta: Ferramentas como **AIDE** (Advanced Intrusion Detection Environment) ou **Tripwire** — criam um banco de dados de checksums dos arquivos do sistema e permitem detectar modificações. Para verificação simples: `md5sum -c checksums.md5`.

Questão 273 Qual é a função do comando `w` no Linux?

Resposta Correta: `w` exibe informações sobre os usuários atualmente logados no sistema, incluindo nome de usuário, terminal, host de origem, hora de login, tempo ocioso, uso de CPU e o comando atual em execução.

Questão 274 Qual arquivo de log registra todas as tentativas de autenticação no sistema Linux (logins bem-sucedidos e falhos)?

Resposta Correta: `/var/log/auth.log` (Debian/Ubuntu) ou `/var/log/secure` (Red Hat/CentOS) — registra eventos de autenticação do PAM, tentativas de sudo, logins SSH e outros eventos de segurança.

Questão 275 Qual comando exibe informações sobre o hardware do sistema, incluindo CPU, memória, BIOS e dispositivos?

Resposta Correta: `dmidecode` — lê informações do DMI (Desktop Management Interface)/SMBIOS e exibe dados sobre hardware como fabricante, modelo, versão do BIOS, slots de memória e informações do processador.

Questão 276 Qual é a função do `cron.allow` e `cron.deny` ?

Resposta Correta: `/etc/cron.allow` lista os usuários que têm permissão de usar o cron. Se existir, apenas os usuários listados podem usar o cron. `/etc/cron.deny` lista usuários sem permissão. Se nenhum dos dois existir, todos os usuários podem usar o cron (exceto root que sempre pode).

Questão 277 Qual comando do systemd exibe o tempo de boot do sistema e o tempo gasto em cada fase da inicialização?

Resposta Correta: `systemd-analyze` — exibe o tempo total de boot. `systemd-analyze blame` mostra o tempo gasto por cada unidade. `systemd-analyze critical-chain` mostra a cadeia crítica de inicialização.

Questão 278 Qual é a função do arquivo `/etc/environment` no Linux?

Resposta Correta: `/etc/environment` define variáveis de ambiente globais do sistema que são carregadas para todos os usuários e sessões, independente do shell. É processado pelo PAM durante o login.

Questão 279 Qual comando lista os módulos do kernel disponíveis para uma versão específica do kernel?

Resposta Correta: `ls /lib/modules/$(uname -r)/` — lista os módulos disponíveis para o kernel em execução. `modprobe --list` ou `find /lib/modules/$(uname -r) -name "*.ko"` também funcionam.

Questão 280 Qual é a diferença entre `/tmp` e `/var/tmp` no Linux?

Resposta Correta: `/tmp` é para arquivos temporários que podem ser apagados a qualquer momento, geralmente limpo a cada boot ou periodicamente. `/var/tmp` é para arquivos temporários que devem persistir entre reboots, sendo limpo com menos frequência (geralmente após 30 dias).

Questão 281 Qual comando exibe o conteúdo de um arquivo binário em formato hexadecimal e ASCII?

Resposta Correta: `od -A x -t x1z arquivo` ou `xxd arquivo` — o `od` (octal dump) com opções exibe em hexadecimal. O `xxd` é mais intuitivo para dumps hexadecimais. O `hexdump -C arquivo` também é amplamente usado.

Questão 282 Qual é a função do comando `strace` ?

Resposta Correta: `strace` rastreia as chamadas de sistema (system calls) e sinais recebidos por um processo, útil para depuração e análise de comportamento de programas. Exemplo: `strace -p PID` para rastrear um processo em execução.

Questão 283 Qual comando verifica se um serviço de rede específico está em execução e aceitando conexões em uma porta?

Resposta Correta: `nc -zv hostname porta` (netcat) — testa a conectividade TCP/UDP sem enviar dados. `-z` (zero-I/O mode), `-v` (verbose). Exemplo: `nc -zv localhost 80` testa se o servidor web está respondendo.

Questão 284 Qual arquivo de configuração define os parâmetros de compilação e configuração do kernel Linux?

Resposta Correta: `/boot/config-$(uname -r)` — contém a configuração do kernel compilado atualmente em execução. Durante a compilação do kernel, o arquivo `.config` no diretório de código-fonte define esses parâmetros.

Questão 285 Qual comando exibe o uso de memória do sistema de forma detalhada, incluindo buffers e cache?

Resposta Correta: `free -h` — exibe memória total, usada, livre, compartilhada, buffers/cache e disponível em formato legível. `cat /proc/meminfo` fornece informações mais detalhadas.

Questão 286 Qual é a função do arquivo `/etc/motd` ?

Resposta Correta: `/etc/motd` (Message of the Day) contém uma mensagem exibida para todos os usuários após o login bem-sucedido. Usado para avisos de manutenção, políticas de uso ou informações importantes do sistema.

Questão 287 Qual comando exibe as informações de particionamento de um disco sem modificá-lo?

Resposta Correta: `fdisk -l /dev/sda` — lista as partições do disco especificado sem entrar no modo interativo. `parted /dev/sda print` também exibe informações de

particionamento, incluindo tabelas GPT.

Questão 288 Qual é o propósito do comando `sync` no Linux?

Resposta Correta: `sync` força a escrita de todos os dados em buffer/cache do kernel para o armazenamento físico. Deve ser executado antes de desmontar sistemas de arquivos ou desligar o sistema de forma não convencional.

Questão 289 Qual comando exibe as bibliotecas compartilhadas carregadas por um processo em execução com PID 1234?

Resposta Correta: `cat /proc/1234/maps` — exibe o mapa de memória do processo, incluindo bibliotecas compartilhadas carregadas. `lssof -p 1234 | grep ".so"` também lista as bibliotecas abertas.

Questão 290 Qual é a função do arquivo `/etc/issue` e `/etc/issue.net` ?

Resposta Correta: `/etc/issue` contém uma mensagem exibida antes do prompt de login em terminais locais (TTY). `/etc/issue.net` é exibido para conexões de rede (como Telnet). Podem conter informações do sistema ou avisos de segurança.

Questão 291 Qual comando do `dpkg` reconfigura um pacote já instalado, reexecutando seus scripts de configuração pós-instalação?

Resposta Correta: `dpkg-reconfigure nome_do_pacote` — útil para reconfigurar pacotes como `tzdata` (fuso horário), `locales` (idioma) ou `keyboard-configuration` (teclado).

Questão 292 Qual é a função do `rpm2cpio` e como ele é usado?

Resposta Correta: `rpm2cpio` converte um arquivo RPM para o formato `cpio`, permitindo extrair arquivos individuais sem instalar o pacote. Uso: `rpm2cpio pacote.rpm | cpio -idmv` extrai todos os arquivos do pacote.

Questão 293 Qual comando exibe informações sobre o espaço em disco utilizado por cada subdiretório de `/var`, ordenado por tamanho?

Resposta Correta: `du -sh /var/* | sort -rh` — `du -sh` exibe o tamanho de cada item em formato legível, e `sort -rh` ordena em ordem decrescente por tamanho legível.

Questão 294 Qual é a função do arquivo `/etc/fstab` e quais são seus seis campos?

Resposta Correta: `/etc/fstab` define os sistemas de arquivos montados automaticamente. Campos: 1) Dispositivo ou UUID, 2) Ponto de montagem, 3) Tipo de sistema de arquivos, 4)

Opções de montagem, 5) Dump (0=não fazer backup, 1=fazer), 6) Pass (ordem do fsck: 0=não verificar, 1=primeiro, 2=depois).

Questão 295 Qual comando exibe o UUID de uma partição, necessário para configuração no `/etc/fstab` ?

Resposta Correta: `blkid /dev/sdXN` — exibe o UUID, tipo de sistema de arquivos e outras informações da partição. `ls -la /dev/disk/by-uuid/` também lista os UUIDs.

Questão 296 Qual é a vantagem de usar UUID em vez do nome do dispositivo (`/dev/sda1`) no `/etc/fstab` ?

Resposta Correta: O UUID é único e permanente para cada sistema de arquivos, enquanto o nome do dispositivo pode mudar se discos forem adicionados ou removidos (ex: `/dev/sda` pode virar `/dev/sdb`). Usar UUID garante que o sistema de arquivos correto seja montado independente da ordem de detecção dos discos.

Questão 297 Qual comando exibe o tipo de sistema de arquivos de uma partição montada?

Resposta Correta: `df -T` — exibe o tipo de sistema de arquivos de cada partição montada. `mount | grep /dev/sdXN` também mostra o tipo. `file -s /dev/sdXN` identifica o tipo de sistema de arquivos em uma partição desmontada.

Questão 298 Qual é a função do `initramfs` (Initial RAM Filesystem) no processo de boot do Linux?

Resposta Correta: O `initramfs` é um sistema de arquivos temporário carregado na RAM durante o boot que contém drivers e ferramentas necessários para montar o sistema de arquivos raiz real. É especialmente importante para sistemas com LVM, RAID, criptografia ou drivers especiais de armazenamento.

Questão 299 Qual comando regenera a imagem do `initramfs` para o kernel atual no Debian/Ubuntu?

Resposta Correta: `update-initramfs -u` — atualiza o `initramfs` para o kernel em execução. `-u -k all` atualiza para todos os kernels instalados. No Red Hat/CentOS: `dracut --force` .

Questão 300 Qual é a função do comando `lsblk` no Linux?

Resposta Correta: `lsblk` lista todos os dispositivos de bloco (discos, partições, dispositivos loop, LVM) em formato de árvore, mostrando nome, tamanho, tipo e ponto de montagem. É

uma ferramenta moderna e mais legível que `fdisk -l` para visualização de dispositivos.

Questão 301 Qual é a diferença entre os comandos `apt-get upgrade` e `apt-get dist-upgrade` ?

Resposta Correta: `apt-get upgrade` atualiza os pacotes instalados para versões mais recentes, mas não instala novos pacotes nem remove pacotes existentes. `apt-get dist-upgrade` é mais inteligente: pode instalar novos pacotes e remover pacotes obsoletos quando necessário para resolver dependências de atualizações.

Questão 302 Qual comando do `yum` exibe o histórico de transações (instalações, remoções, atualizações)?

Resposta Correta: `yum history` — lista as transações recentes. `yum history info N` mostra detalhes da transação N. `yum history undo N` desfaz a transação N.

Questão 303 Qual é a função do `dnf` em relação ao `yum` ?

Resposta Correta: `dnf` (Dandified YUM) é o sucessor do `yum` no Fedora e RHEL 8+. Oferece melhor desempenho, resolução de dependências mais precisa, uso de memória reduzido e uma API Python mais moderna. A sintaxe é compatível com o `yum`.

Questão 304 Qual comando exibe informações sobre a versão do kernel Linux em execução?

Resposta Correta: `uname -r` — exibe apenas a versão do kernel (ex: `5.15.0-76-generic`). `uname -a` exibe todas as informações do sistema. `cat /proc/version` também mostra a versão do kernel com informações de compilação.

Questão 305 Qual é a função do arquivo `/etc/os-release` no Linux?

Resposta Correta: `/etc/os-release` contém informações de identificação da distribuição Linux, como nome (`NAME`), versão (`VERSION`), ID (`ID`), URL de documentação e suporte. É o método padrão moderno para identificar a distribuição.

Questão 306 Qual comando exibe todos os processos em formato de árvore, mostrando a hierarquia pai-filho?

Resposta Correta: `ps tree` — exibe os processos em formato de árvore. `ps auxf` também mostra a hierarquia em formato ASCII. `ps tree -p` inclui os PIDs.

Questão 307 Qual é a função do processo com PID 1 no Linux moderno com systemd?

Resposta Correta: O processo com PID 1 é o `systemd` (ou `init` em sistemas SysVinit), que é o primeiro processo iniciado pelo kernel após o boot. É o pai de todos os outros processos do sistema e é responsável por inicializar e gerenciar todos os serviços.

Questão 308 Qual comando exibe o conteúdo de um arquivo de texto página por página, com suporte a busca e navegação?

Resposta Correta: `less arquivo.txt` — permite navegar para frente e para trás, buscar com `/padrão`, e sair com `q`. É preferível ao `more`, que só permite avançar. `man` usa `less` internamente.

Questão 309 Qual comando exibe as páginas de manual de um comando, mostrando sua documentação oficial?

Resposta Correta: `man nome_do_comando` — exibe a página de manual. Use `man -k palavra` ou `apropos palavra` para buscar por palavra-chave. As seções vão de 1 (comandos de usuário) a 8 (comandos de administração).

Questão 310 Qual é a função do comando `apropos` no Linux?

Resposta Correta: `apropos palavra_chave` busca nas descrições das páginas de manual por palavras-chave, exibindo todos os comandos relacionados. É equivalente a `man -k`. Útil quando você não sabe o nome exato do comando para uma tarefa.

Questão 311 Qual é a diferença entre um shell de login e um shell não-login no bash?

Resposta Correta: Um shell de login é iniciado quando o usuário faz login no sistema (via console, SSH ou `su -`), executando `/etc/profile` e `~/.bash_profile`. Um shell não-login é iniciado dentro de uma sessão existente (ao abrir um terminal gráfico ou executar `bash`), executando `~/.bashrc`.

Questão 312 Qual variável de ambiente define os diretórios onde o shell procura executáveis?

Resposta Correta: `PATH` — contém uma lista de diretórios separados por `:`. Quando um comando é digitado, o shell procura o executável em cada diretório do `PATH` na ordem listada. Exemplo: `PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin`.

Questão 313 Como adicionar o diretório `/opt/myapp/bin` ao `PATH` de forma permanente para o usuário atual?

Resposta Correta: Adicionar `export PATH=$PATH:/opt/myapp/bin` ao arquivo `~/.bashrc` ou `~/.bash_profile`. Após editar, execute `source ~/.bashrc` para aplicar

imediatamente.

Questão 314 Qual é a função do comando `file` no Linux?

Resposta Correta: `file nome_do_arquivo` — determina o tipo de um arquivo analisando seu conteúdo (magic bytes), independente da extensão. Pode identificar executáveis ELF, scripts, imagens, documentos, arquivos compactados, etc.

Questão 315 Qual comando exibe as 5 linhas antes e 5 linhas depois de cada linha que contém “ERRO” em um arquivo de log?

Resposta Correta: `grep -C 5 "ERRO" arquivo.log` — a opção `-C N` (context) exibe N linhas antes e depois de cada correspondência. `-B N` (before) e `-A N` (after) controlam separadamente.

Questão 316 Qual é a função do comando `nl` no Linux?

Resposta Correta: `nl arquivo.txt` — numera as linhas de um arquivo de texto, similar a `cat -n`. Oferece opções para controlar o estilo de numeração, como numerar apenas linhas não vazias.

Questão 317 Qual comando divide um arquivo grande em partes menores de 100MB cada?

Resposta Correta: `split -b 100M arquivo_grande.tar parte_` — divide o arquivo em partes de 100 MB com prefixo `parte_`. Para dividir por número de linhas: `split -l 1000 arquivo.txt parte_`. Para recombinar: `cat parte_* > arquivo_recombinado.tar`.

Questão 318 Qual é a função do comando `paste` no Linux?

Resposta Correta: `paste arquivo1.txt arquivo2.txt` — combina linhas correspondentes de múltiplos arquivos lado a lado, separadas por tabulação. Útil para criar tabelas a partir de colunas em arquivos separados.

Questão 319 Qual comando calcula o checksum SHA-256 de um arquivo para verificar sua integridade?

Resposta Correta: `sha256sum arquivo` — calcula e exibe o hash SHA-256 do arquivo. Para verificar contra um arquivo de checksums: `sha256sum -c checksums.sha256`. `md5sum` usa o algoritmo MD5 (menos seguro).

Questão 320 Qual é a função do comando `tr` no Linux?

Resposta Correta: `tr` (translate) substitui, deleta ou comprime caracteres em um fluxo de texto. Exemplo: `echo "hello" | tr 'a-z' 'A-Z'` converte para maiúsculas. `tr -d '\r'` remove caracteres de retorno de carro (útil para converter arquivos Windows).

Questão 321 Qual comando exibe as diferenças entre dois arquivos de texto linha por linha?

Resposta Correta: `diff arquivo1.txt arquivo2.txt` — exibe as diferenças entre os arquivos em formato padrão. `diff -u` usa formato unificado (mais legível). `vimdiff` exibe as diferenças visualmente no vim.

Questão 322 Qual é a função do `cpio` e como ele difere do `tar` ?

Resposta Correta: `cpio` (copy in/out) é um utilitário de arquivamento que lê uma lista de arquivos da entrada padrão. Diferente do `tar`, o `cpio` não percorre diretórios automaticamente; é necessário usar `find` para gerar a lista. Exemplo: `find . | cpio -o > arquivo.cpio`. É usado internamente pelo initramfs.

Questão 323 Qual comando exibe o número de ocorrências de cada linha única em um arquivo, ordenado por frequência?

Resposta Correta: `sort arquivo.txt | uniq -c | sort -rn` — `sort` ordena as linhas, `uniq -c` conta as ocorrências consecutivas, e `sort -rn` ordena numericamente em ordem decrescente.

Questão 324 Qual é a função do arquivo `/etc/profile.d/` ?

Resposta Correta: `/etc/profile.d/` é um diretório que contém scripts shell (`.sh`) que são executados pelo `/etc/profile` durante shells de login. Permite que pacotes adicionem configurações de ambiente sem modificar o `/etc/profile` diretamente.

Questão 325 Qual comando exibe informações sobre os dispositivos de bloco, incluindo discos, partições e seus pontos de montagem em formato de árvore?

Resposta Correta: `lsblk` — exibe dispositivos de bloco em formato de árvore com nome, tamanho, tipo (disk, part, lvm, etc.) e ponto de montagem. `lsblk -f` também mostra o tipo de sistema de arquivos e UUID.

Questão 326 Qual é a diferença entre `hard reboot` e `soft reboot` no Linux?

Resposta Correta: Um `soft reboot` (reinicialização suave) encerra os processos de forma ordenada, desmonta os sistemas de arquivos e reinicia via software (`reboot` , `shutdown -`

r). Um `hard reboot` reinicia o hardware diretamente (botão de reset ou `echo b > /proc/sysrq-trigger`), sem encerramento ordenado, podendo causar corrupção de dados.

Questão 327 Qual comando exibe as variáveis de ambiente e funções definidas no shell atual, incluindo variáveis locais?

Resposta Correta: `set` (sem argumentos) — exibe todas as variáveis de shell (locais e exportadas) e funções. `env` exibe apenas as variáveis exportadas (variáveis de ambiente).

Questão 328 Qual é a função do comando `xargs` e quando é necessário usá-lo?

Resposta Correta: `xargs` constrói e executa comandos a partir da entrada padrão, passando os dados como argumentos. É necessário quando um comando não aceita entrada via pipe (stdin) mas requer argumentos. Exemplo: `find . -name "*.log" | xargs rm` é mais eficiente que `find . -name "*.log" -exec rm {} \;` para muitos arquivos.

Questão 329 Qual é a diferença entre `kill -15 PID` e `kill -9 PID` ?

Resposta Correta: `kill -15 PID` (SIGTERM) solicita ao processo que termine de forma ordenada, permitindo que ele salve dados e libere recursos. O processo pode ignorar ou capturar este sinal. `kill -9 PID` (SIGKILL) força o kernel a encerrar o processo imediatamente, sem possibilidade de ser ignorado ou capturado.

Questão 330 Qual comando do `awk` exibe apenas a segunda coluna de um arquivo de texto separado por espaços?

Resposta Correta: `awk '{print $2}' arquivo.txt` — o `awk` processa o arquivo linha por linha, e `$2` refere-se ao segundo campo. Para delimitador diferente: `awk -F':' '{print $2}' /etc/passwd` usa `:` como separador.

Questão 331 Qual é a função do `GRUB_TIMEOUT` no arquivo `/etc/default/grub` ?

Resposta Correta: `GRUB_TIMEOUT` define o tempo em segundos que o GRUB aguarda antes de iniciar automaticamente a entrada padrão. `GRUB_TIMEOUT=0` inicia imediatamente sem mostrar o menu. `GRUB_TIMEOUT=-1` aguarda indefinidamente.

Questão 332 Qual comando verifica a sintaxe de um script bash sem executá-lo?

Resposta Correta: `bash -n script.sh` — a opção `-n` (noexec) verifica a sintaxe do script sem executar os comandos. `bash -x script.sh` executa o script em modo de depuração, exibindo cada comando antes de executá-lo.

Questão 333 Qual é a função do operador `&&` em uma sequência de comandos bash?

Resposta Correta: `&&` executa o segundo comando apenas se o primeiro for bem-sucedido (exit status 0). Exemplo: `make && make install` — executa `make install` apenas se `make` for concluído sem erros. O operador `||` executa o segundo comando apenas se o primeiro falhar.

Questão 334 Qual comando exibe o conteúdo de um arquivo compactado com gzip sem descompactá-lo?

Resposta Correta: `zcat arquivo.gz` — exibe o conteúdo descompactado na saída padrão. `zless arquivo.gz` permite navegar pelo conteúdo. `bzcat` faz o mesmo para arquivos bzip2 e `xzcat` para arquivos xz.

Questão 335 Qual é a função do bit SGID (Set Group ID) em um diretório?

Resposta Correta: Quando o bit SGID está ativo em um diretório, todos os novos arquivos e subdiretórios criados dentro dele herdam o grupo do diretório pai, em vez do grupo primário do usuário criador. Útil para diretórios compartilhados por um grupo.

Questão 336 Qual comando exibe o caminho absoluto do diretório home do usuário atual?

Resposta Correta: `echo $HOME` — a variável `HOME` contém o caminho do diretório home. `cd ~; pwd` também funciona. `getent passwd $USER | cut -d: -f6` obtém o home do `/etc/passwd`.

Questão 337 Qual é a função do arquivo `/etc/shells` ?

Resposta Correta: `/etc/shells` lista os shells válidos disponíveis no sistema. O comando `chsh` verifica este arquivo antes de permitir a alteração do shell de login de um usuário. Shells não listados aqui não podem ser definidos como shell de login.

Questão 338 Qual comando exibe as conexões de rede estabelecidas e as portas em escuta, mostrando o nome do processo?

Resposta Correta: `ss -tulpn` — exibe sockets TCP (`-t`), UDP (`-u`), em escuta (`-l`), com processo (`-p`) e numérico (`-n`). Para ver apenas conexões estabelecidas: `ss -tnp state established`.

Questão 339 Qual é a função do arquivo `/etc/services` ?

Resposta Correta: `/etc/services` mapeia nomes de serviços de rede para números de porta e protocolos. Exemplo: `ssh 22/tcp`, `http 80/tcp`, `https 443/tcp`. Usado por

aplicações para resolver nomes de serviços em números de porta.

Questão 340 Qual comando exibe informações sobre o uso de CPU, memória e I/O de forma contínua, útil para monitoramento de desempenho?

Resposta Correta: `vmstat 1` — exibe estatísticas de memória virtual, CPU e I/O a cada 1 segundo. `iostat 1` foca em estatísticas de I/O de disco. `sar` (do pacote `sysstat`) coleta e exibe dados históricos de desempenho.

Questão 341 Qual é a função do arquivo `/proc/sys/kernel/hostname` ?

Resposta Correta: Contém o hostname atual do sistema. Pode ser lido com `cat /proc/sys/kernel/hostname` ou modificado temporariamente com `echo "novo_hostname" > /proc/sys/kernel/hostname`. Para mudança permanente, use `hostnamectl set-hostname`.

Questão 342 Qual comando exibe as últimas entradas do journal do systemd com timestamps precisos?

Resposta Correta: `journalctl -n 50 --no-pager` — exibe as últimas 50 entradas sem paginação. `journalctl --since "2024-01-01" --until "2024-01-02"` filtra por período. `journalctl -p err` filtra por prioridade (err, warning, info, debug).

Questão 343 Qual é a diferença entre `systemctl mask` e `systemctl disable` ?

Resposta Correta: `systemctl disable` remove os links simbólicos de inicialização automática, mas o serviço ainda pode ser iniciado manualmente. `systemctl mask` cria um link simbólico para `/dev/null`, impedindo completamente que o serviço seja iniciado (manual ou automaticamente) até ser desmaskado com `systemctl unmask`.

Questão 344 Qual comando lista todos os serviços do systemd e seus estados (ativo, inativo, falhou)?

Resposta Correta: `systemctl list-units --type=service` — lista todas as unidades de serviço carregadas. `systemctl list-units --type=service --all` inclui serviços inativos. `systemctl list-unit-files --type=service` mostra todos os arquivos de unidade e se estão habilitados.

Questão 345 Qual é a função do `NetworkManager` e como ele se relaciona com os arquivos de configuração de rede?

Resposta Correta: O `NetworkManager` é um daemon que gerencia conexões de rede de forma dinâmica, detectando automaticamente redes disponíveis e gerenciando conexões com e sem

fio. Armazena configurações em `/etc/NetworkManager/system-connections/`. O `nmcli` é sua interface de linha de comando e o `nmtui` fornece uma interface de texto.

Questão 346 Qual comando exibe o endereço MAC de todas as interfaces de rede?

Resposta Correta: `ip link show` — exibe informações de camada 2, incluindo endereços MAC (link/ether). `cat /sys/class/net/eth0/address` exibe o MAC de uma interface específica.

Questão 347 Qual é a função do protocolo ARP (Address Resolution Protocol)?

Resposta Correta: ARP resolve endereços IP em endereços MAC na mesma rede local. Quando um host precisa enviar um pacote para um IP na mesma rede, usa ARP para descobrir o endereço MAC correspondente. `arp -n` exibe a tabela ARP do sistema. `ip neigh show` é o comando moderno equivalente.

Questão 348 Qual comando exibe informações sobre os pacotes de um repositório YUM/DNF sem instalá-los?

Resposta Correta: `yum info nome_do_pacote` ou `dnf info nome_do_pacote` — exibe versão, arquitetura, tamanho, repositório, resumo e descrição do pacote. `yum search palavra` busca pacotes por palavra-chave.

Questão 349 Qual é a função do `cloud-init` no contexto de virtualização e computação em nuvem?

Resposta Correta: `cloud-init` é um utilitário padrão para inicialização de instâncias de nuvem. Executa scripts de configuração durante o primeiro boot de uma instância, configurando hostname, usuários, chaves SSH, pacotes, scripts personalizados e outros parâmetros definidos nos metadados da nuvem (user-data).

Questão 350 Qual é a diferença entre uma máquina virtual (VM) e um container Linux?

Resposta Correta: Uma VM emula hardware completo e executa um sistema operacional completo com seu próprio kernel, proporcionando isolamento total mas com maior overhead. Um container Linux (como Docker, LXC) compartilha o kernel do host e usa namespaces e cgroups para isolamento de processos, sendo mais leve e eficiente, mas com menor isolamento que uma VM.

Referências Oficiais

Recurso	URL
Objetivos Oficiais LPIC-1 (EN)	https://www.lpi.org/our-certifications/exam-101-102-objectives/
Objetivos Oficiais LPIC-1 (PT-BR)	https://wiki.lpi.org/wiki/LPIC-1_Objectives_V5.0(PT-BR)
Wiki LPI	https://wiki.lpi.org/
Linux Documentation Project	https://tldp.org/
Manual do GNU Bash	https://www.gnu.org/software/bash/manual/
Documentação do systemd	https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/
FHS (Filesystem Hierarchy Standard)	https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs/index.html

Simulado elaborado com base nos objetivos oficiais do LPI para a certificação LPIC-1 versão 5.0 (exames 101-500 e 102-500). Todas as questões foram desenvolvidas para refletir o nível de conhecimento técnico exigido na certificação real.